

Modelagem e simulação da copolimerização em solução do estireno com divinilbenzeno pelo método de Monte Carlo

Aluna: Nicole Sant'Anna Risso

Orientadora: Amanda Lemette Brandão

Co-orientador: Bruno Francisco Oechsler

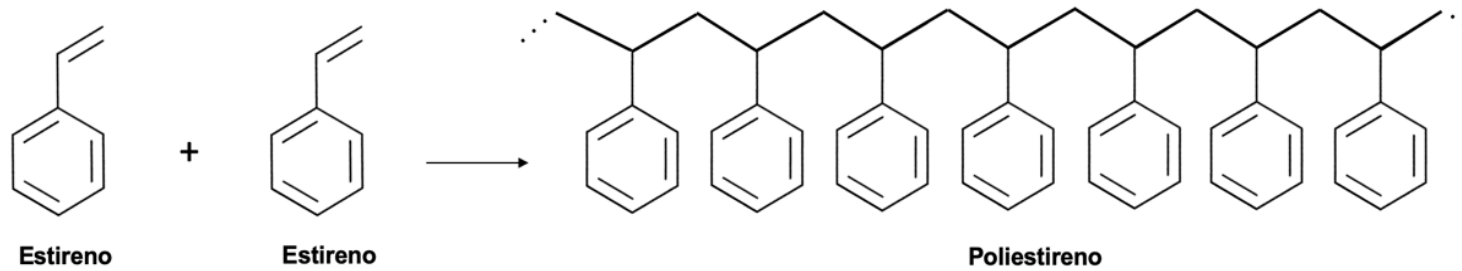


Sumário

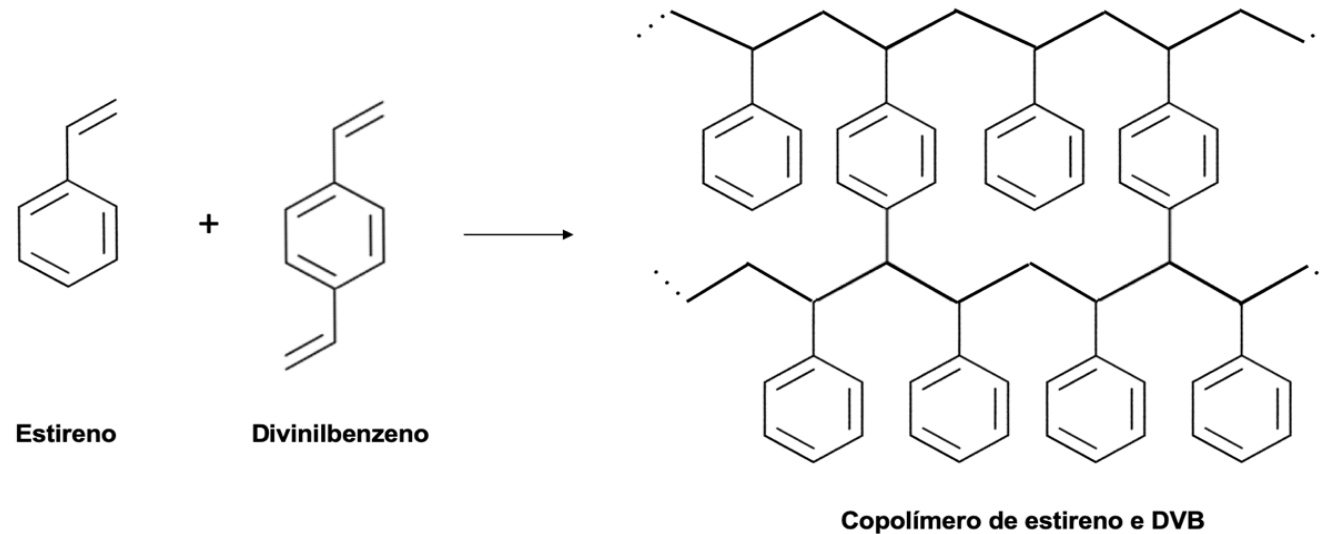
- Introdução
- Objetivo
- Revisão Bibliográfica
- Metodologia
- Resultados
- Conclusão
- Referências Bibliográficas

Introdução

- Polímero x Copolímero

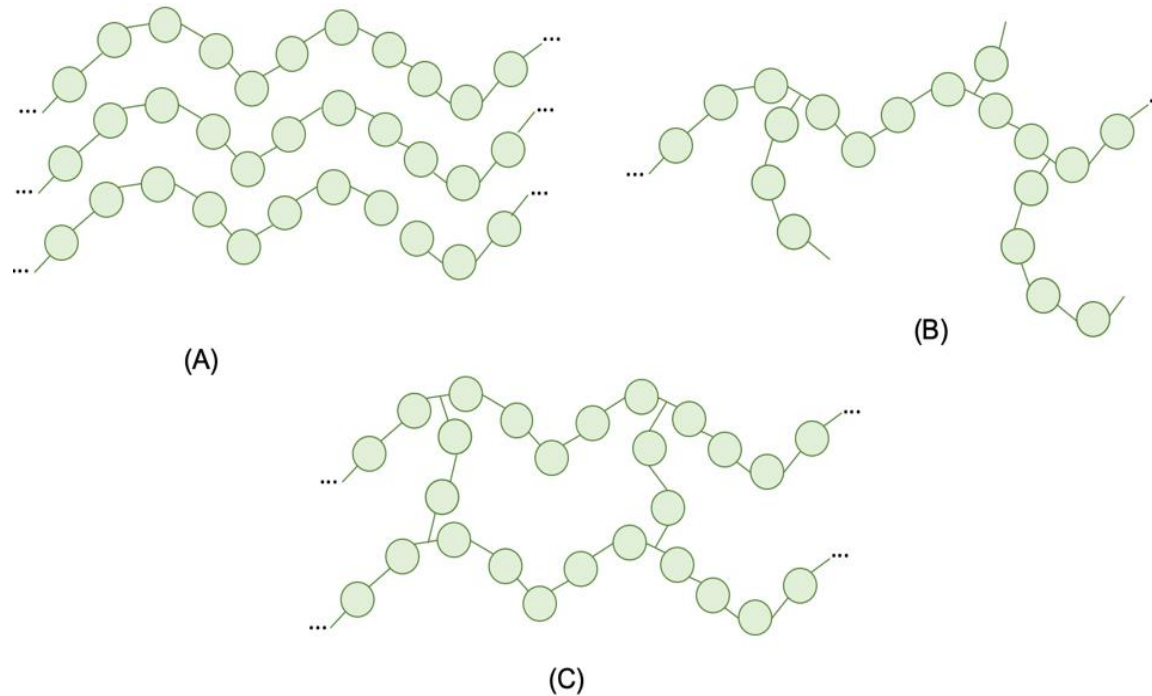


X



Introdução

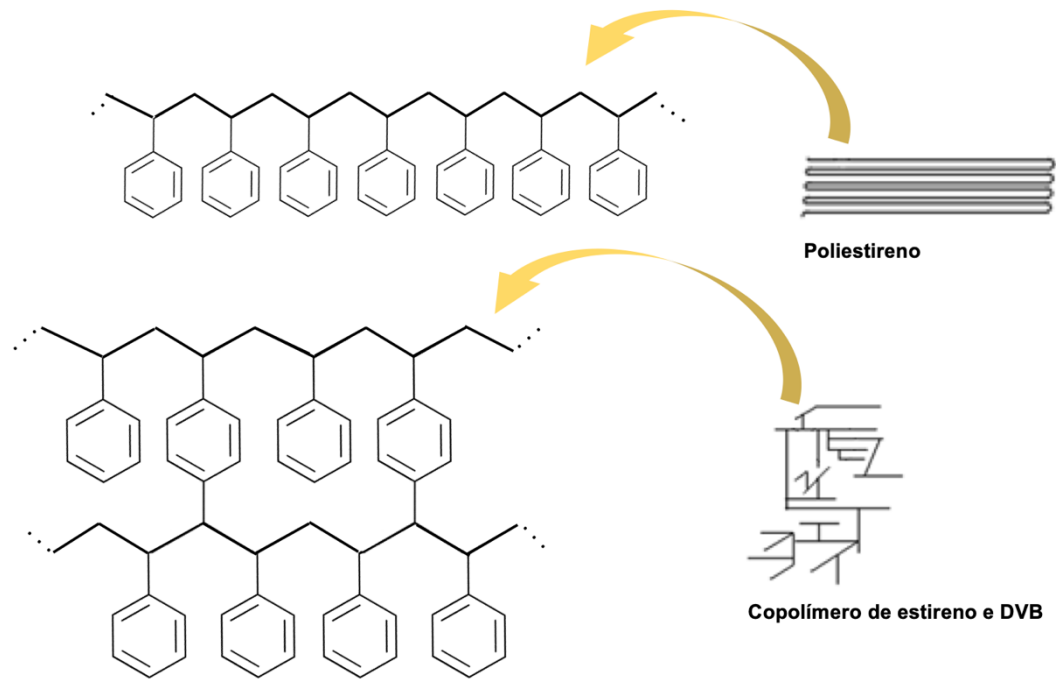
- Cadeias lineares, lineares com ramificações e com ligações cruzadas



A) Cadeia linear; B) Cadeia linear com ramificações; C) Cadeia com ligações cruzadas.

Introdução

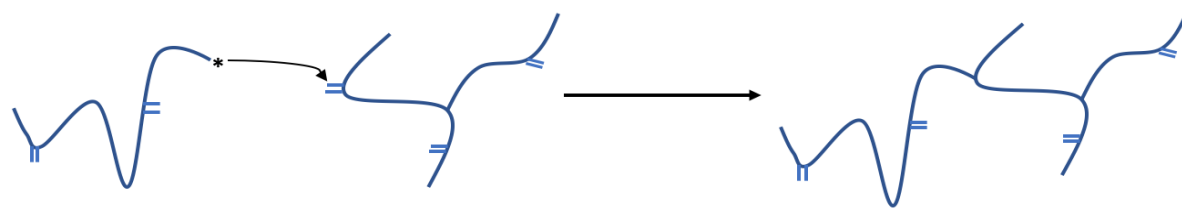
- Estireno + DVB



- A adição do DVB produz um material reticulado;
- Esse copolímero é muito empregado no empacotamento de colunas para cromatografia de exclusão por tamanho e como suportes de resinas de troca iônica.

Introdução

- Ligações Cruzadas



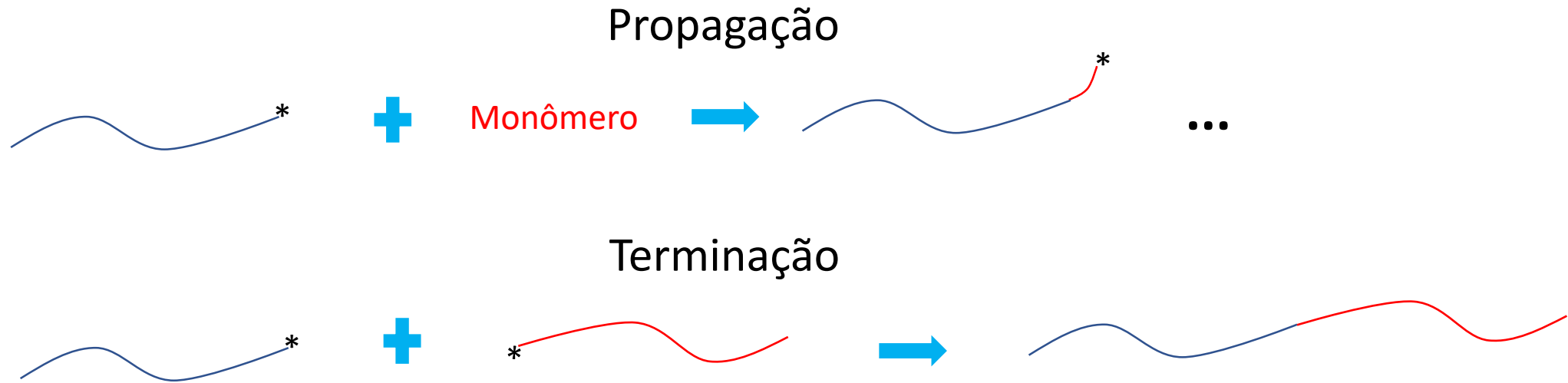
Crosslink intermolecular



Crosslink intramolecular (ciclização)

Introdução

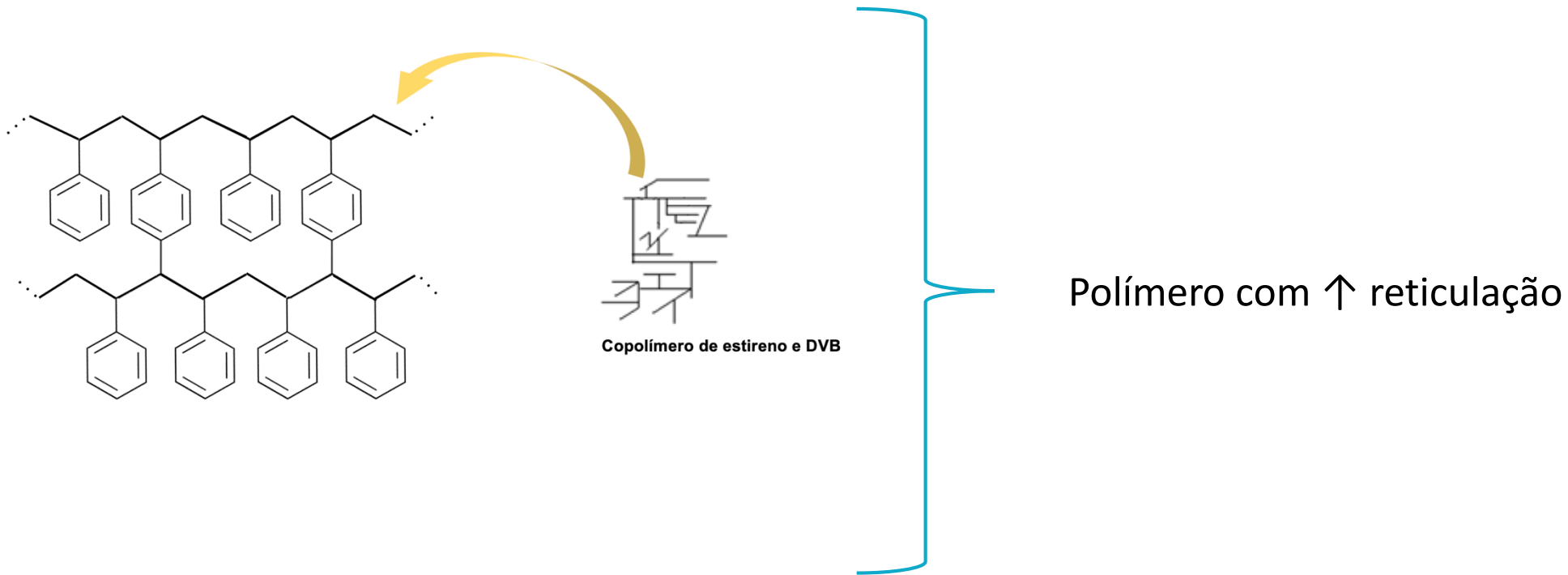
- Efeito gel
 - ↑ viscosidade
 - ↑ temperatura



- ↓ taxa de terminação
- ↑ taxa de propagação
- Podendo ocasionar uma perda de controle ou alargamento da distribuição.

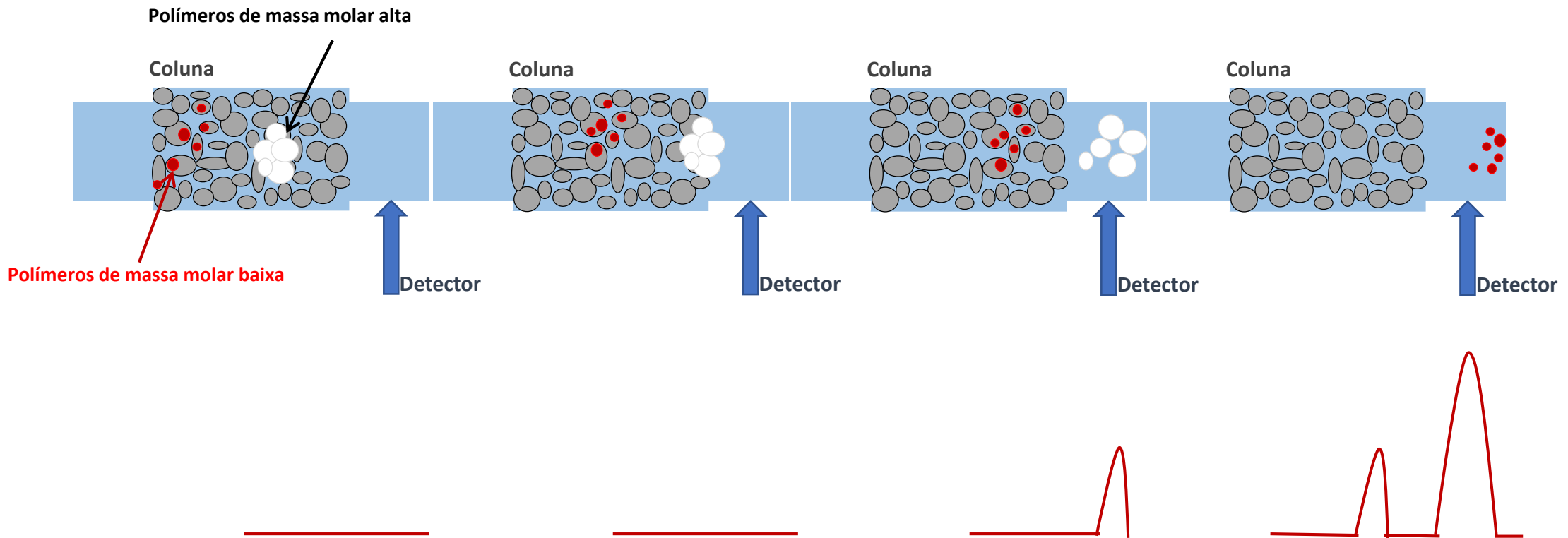
Introdução

- Fração solúvel x Fração gel



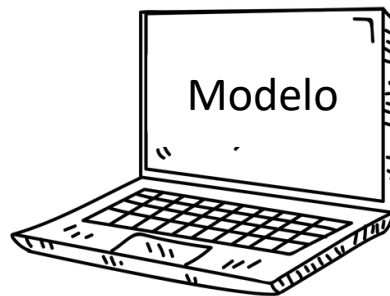
Introdução

- Cromatografia de permeação em gel - GPC



Objetivo

- Propor um mecanismo cinético capaz de descrever as ligações cruzadas na copolimerização do estireno + divinilbenzeno.
- Validar o mecanismo utilizando os dados de distribuição de massa molar obtidos no trabalho de Oechsler, 2016.
- Simular a fração gel obtida nesta copolimerização.



Distribuição
+
Fração gel

Kinetic Model-Based Experimental Design of the Polymerization Conditions in Suspension Copolymerization of Styrene/Divinylbenzene

EDUARDO VIVALDO-LIMA,¹ PHILIP E. WOOD,¹ ARCHIE E. HAMIELEC,¹ ALEXANDER PENLIDIS²

¹ McMaster Institute for Polymer Production Technology, Department of Chemical Engineering, McMaster University, Hamilton, Ontario, L8S 4L7, Canada

² Institute for Polymer Research, Department of Chemical Engineering, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, N2L 3G1, Canada

Received 18 September 1997; accepted 6 March 1998

- Considerou as reações de ciclização;
- Resultados: conversão, fração gel, massas molares médias e composição do copolímero com sucesso no período pré gel;
- Afirmou que as propriedades no período pós gel ainda eram incertas.

Revisão Bibliográfica

Prediction of Sol Fraction and Average Molecular Weights after Gelation for Non-Linear Free Radical Polymerizations Using a Kinetic Approach

Mário Rui P. F. N. Costa,*¹ Rolando C. S. Dias²

¹LSRE, Faculty of Engineering University of Porto, Rua Roberto Frias s/n, 4200-465 Porto Codex, Portugal
Fax: 351225081666; E-mail: mrcosta@fe.up.pt

²LSRE, Instituto Politécnico de Bragança, Quinta de S. Apolónia, 5300 Bragança, Portugal

Keywords: average molecular weights; divinyl monomers; free radical polymerization; gels; kinetics (polym.)



- Resultados: fração sol e as massas molares médias.

- Afirma que a reticulação deste copolímero pode ser prevista pelas reações de reincorporação das duplas pendentes;
- Resultados: boas previsões da dinâmica da massa molar ponderal antes e também após o ponto gel, além de realizar a caracterização do gel formado em seu trabalho.



Método do fracionamento numérico



Macromol. Symp. 2011, 302, 179–190

Kinetic Modeling of the Suspension Copolymerization of Styrene/Divinylbenzene with Gel Formation

Miguel A. D. Gonçalves,¹ Virgínia D. Pinto,¹ Rolando C. S. Dias,*¹
Mário Rui P. F. N. Costa²

DOI: 10.1002/masy.201000040 | 179

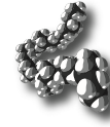
Mathematical Modeling of NMRP of Styrene–Divinylbenzene over the Pre- and Post-Gelation Periods Including Cyclization

Leandro G. Aguiar, Miguel A. D. Gonçalves, Virgínia D. Pinto,
Rolando C. S. Dias,* Mário Rui P. F. N. Costa,* Reinaldo Giudici*

- Método do fracionamento numérico com reação de ciclização;
- O sistema foi estudado em solução e suspensão aquosa;
- Resultados: conversão, massa molar média ponderal, fração gel e concentração de duplas pendentes.

FULL PAPER

Residence Time Distributions



Macromolecular
Reaction Engineering
www.mre-journal.de

Mixing Effects in Continuous Free-Radical Solution Copolymerization Tank Reactors: I—Characterization of Residence Time Distributions

*Bruno F. Oechsler, Israel B.S. Poblete, Príamo A. Melo, and José C. Pinto**

- Método de Momentos;
- Considerou a etapa de reincorporação de cadeias vivas nas ligações duplas terminais das cadeias mortas.
- Resultados: conversão e massas molares médias.
- Além disso, foram apresentados os resultados experimentais para a distribuição de massa molar onde foi possível visualizar a bimodalidade na curva já nos 30 min iniciais da reação.

Metodologia

- Método de Momentos

- Método determinístico desenvolvido para análise de sistemas complexos;
- Reparametrização das variáveis para as cadeias vivas e mortas - ↓ quantidade de equações e tornando o sistema possível de ser resolvido;
- Exige um esforço manual significativo para gerar todas as equações matemáticas do sistema.

- Método de Fracionamento Numérico

- Utiliza como base o método de momentos, porém ele acrescenta a distinção de grupos, chamados de gerações;
- Esta consideração é importante para contornar o problema da formação de gel no sistema;
- Esforço manual muito mais expressivo que o método dos momentos para gerar todas as equações matemáticas necessárias.

- Método de Monte Carlo

- Baseado em probabilidades derivadas do mecanismo de polimerização;
- Não exige a resolução de equações diferenciais para a obtenção da distribuição de massas molares de polímeros;
- Etapas:
 - (a) seleção de um volume de controle adequado onde a polimerização ocorre;
 - (b) transformação das constantes de taxa de reação macroscópicas ou experimentais em microscópicas;
 - (c) seleção das etapas de reação usando números gerados aleatoriamente.

Metodologia

- Método de Monte Carlo

Taxa de reação de Monte Carlo: $R^{MC} = k^{MC} \times N_C$

Número de combinações possíveis entre as moléculas reagentes:

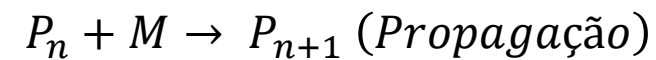
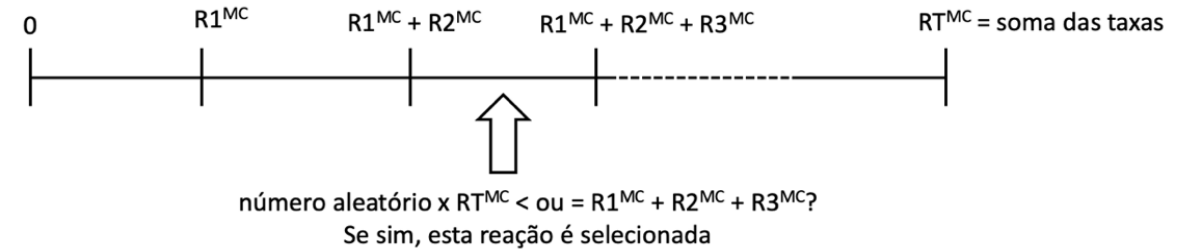
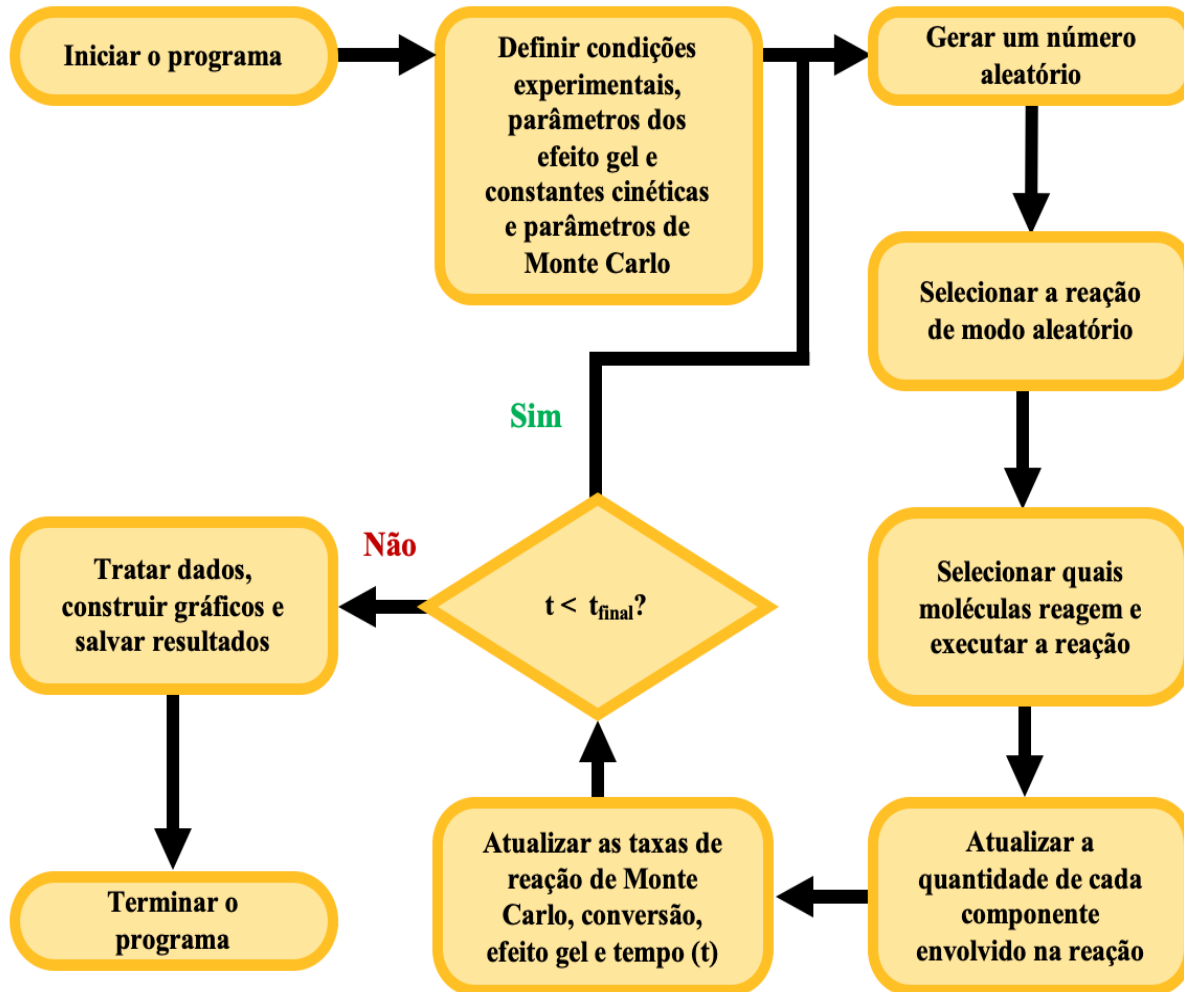
Exemplo: $P_n + M \rightarrow P_{n+1}$ (*Propagação*) $\therefore N_C = n_P \times n_M$

Constante cinética de Monte Carlo (constantes das taxas de reação no volume de controle selecionado):

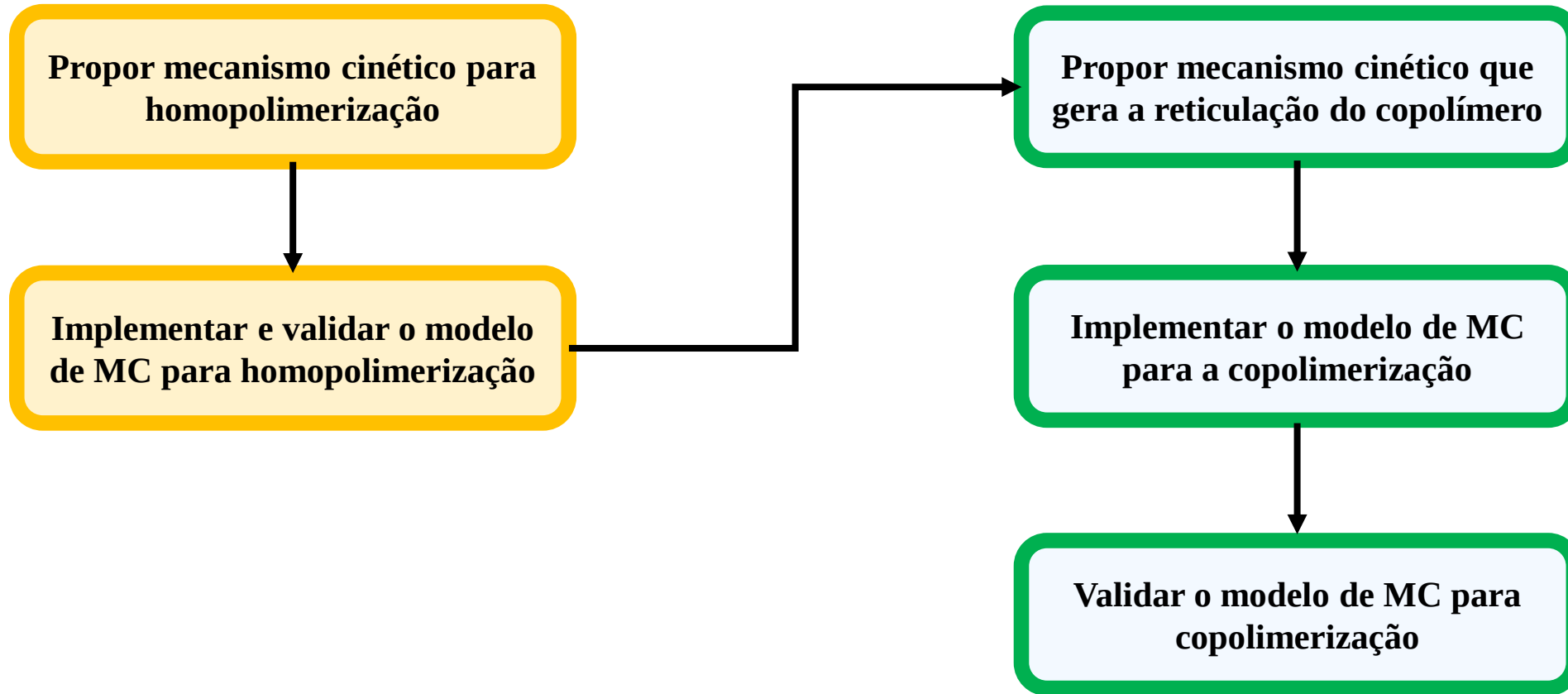
- as constantes de MC e as constantes experimentais devem ser colocadas na mesma base unitária.

Então, deve-se dividir a equação da taxa de reação de Monte Carlo por $N_A \times V$.

Metodologia



Metodologia



Homopolimerização

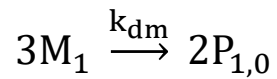


Copolimerização

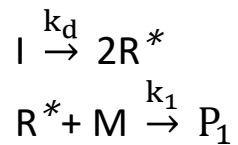
Metodologia

HOMOPOLIMERIZAÇÃO

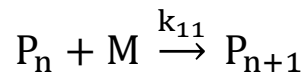
Iniciação Térmica do Estireno



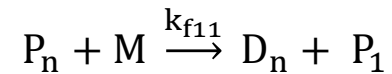
Iniciação Química (TBEC)



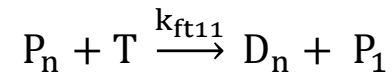
Propagação



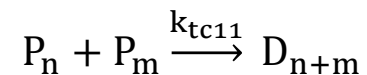
Transferência para o monômero



Transferência para impureza



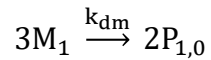
Terminação por combinação



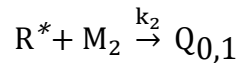
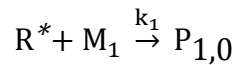
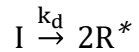
Metodologia

COPOLIMERIZAÇÃO

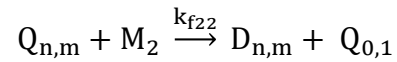
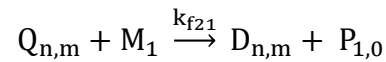
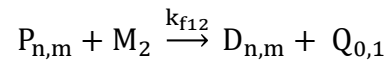
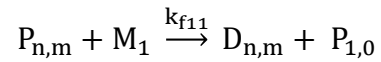
Iniciação Térmica do Estireno



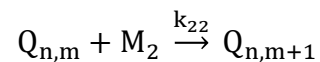
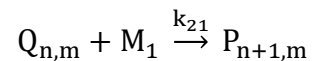
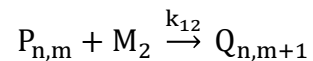
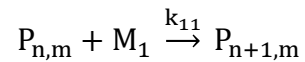
Iniciação Química (TBEC)



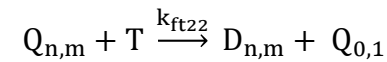
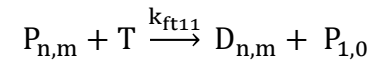
Transferência para o monômero



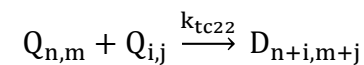
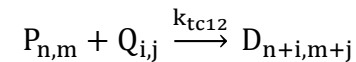
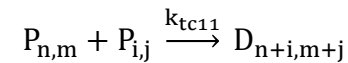
Propagação



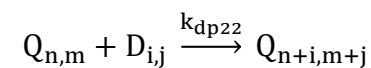
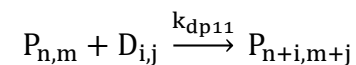
Transferência para impureza



Terminação por combinação

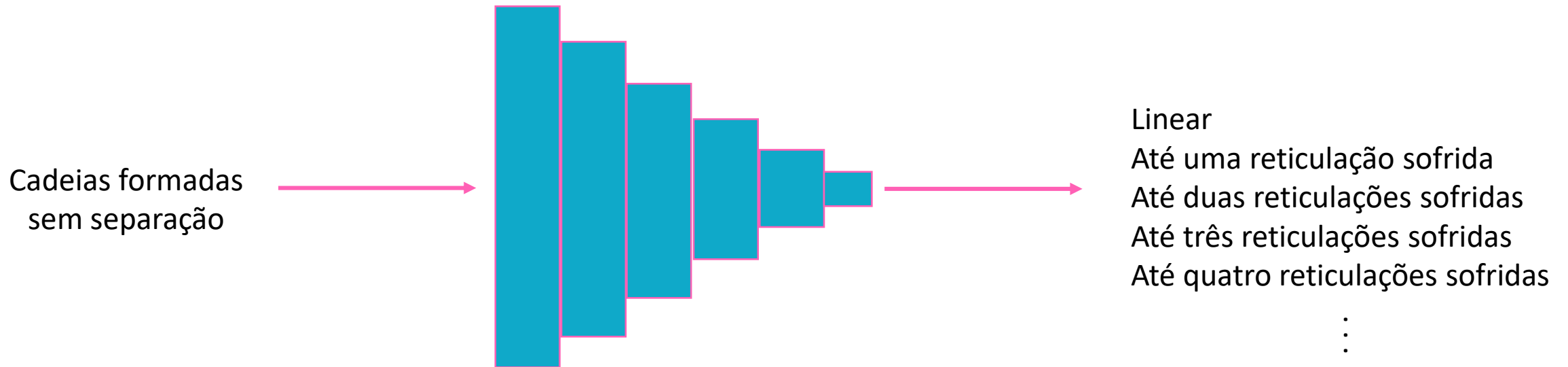


Reincorporação (dupla pendente das cadeias dormentes)



Metodologia

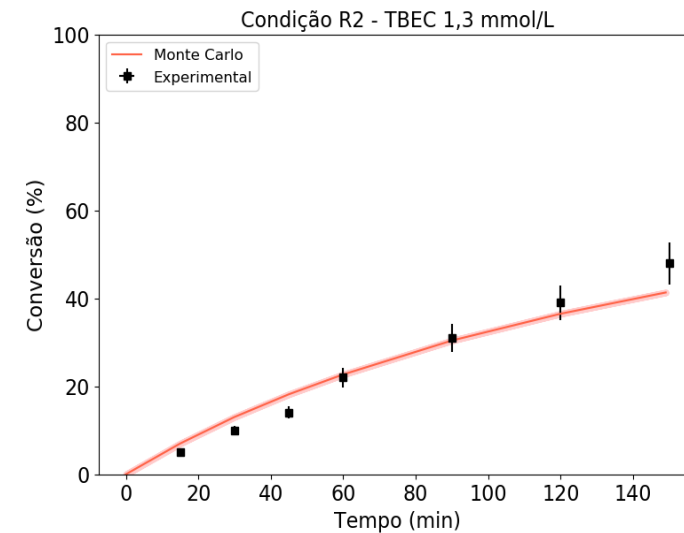
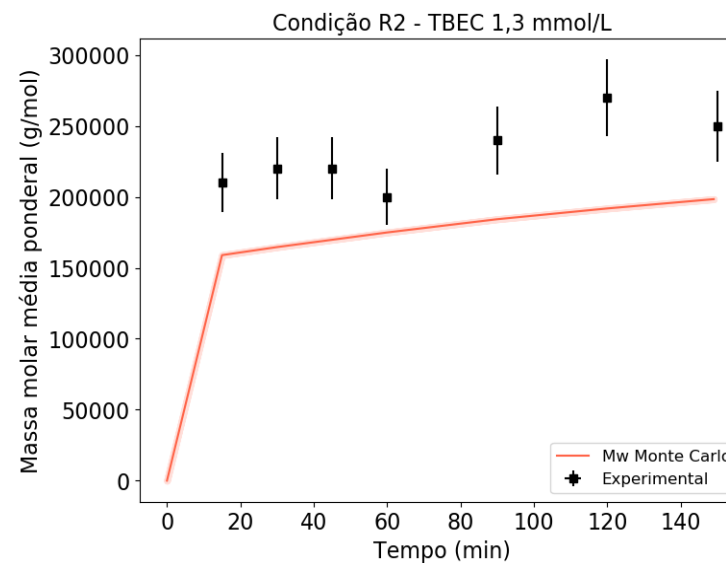
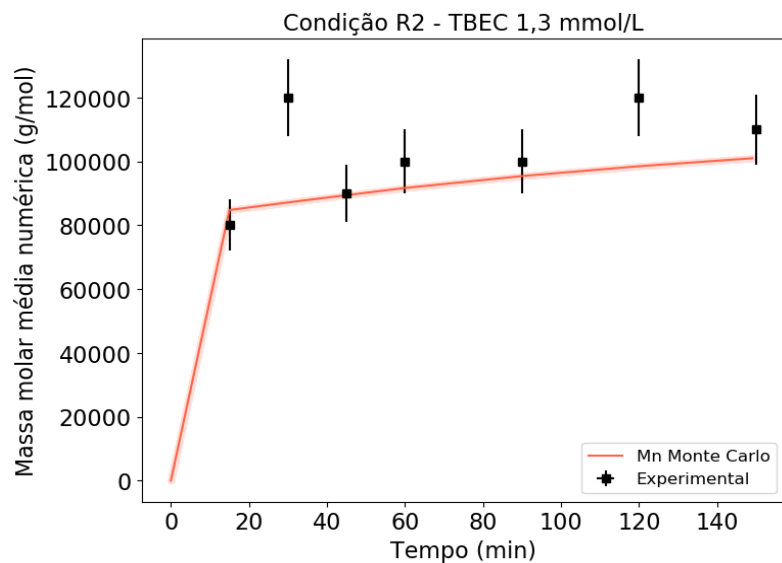
- Filtro aplicado devido a reticulação do copolímero



Resultados

HOMOPOLIMERIZAÇÃO

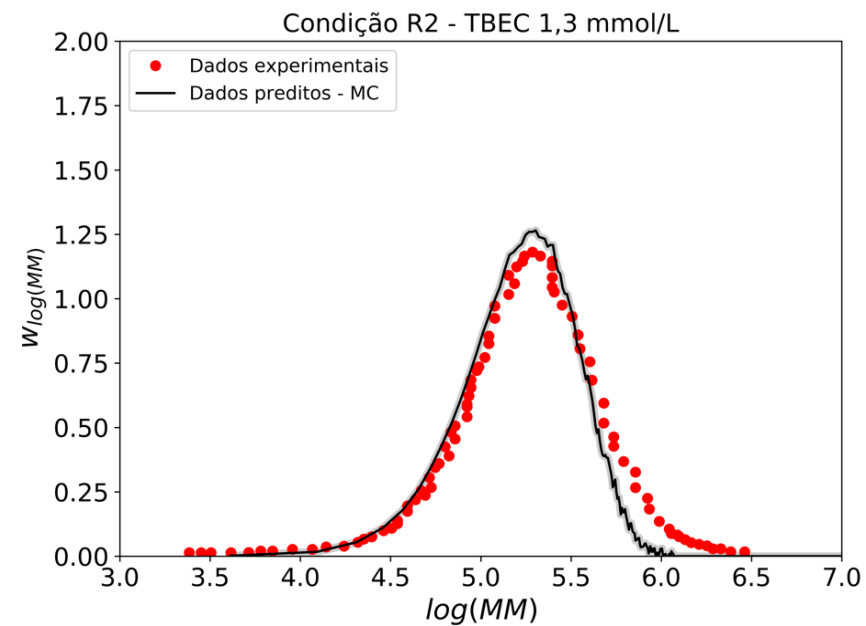
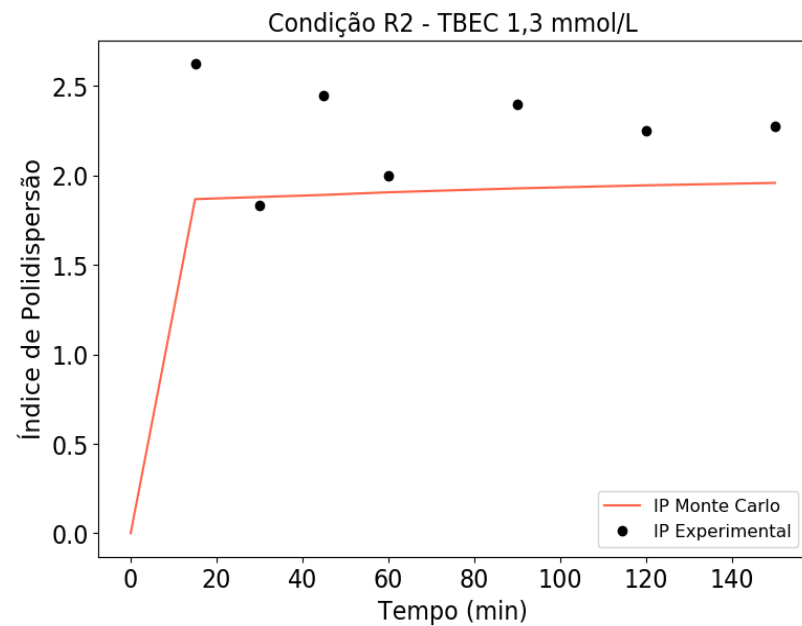
Reação	Monômero (mol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
R2	7,4	1,3	120



Resultados

HOMOPOLIMERIZAÇÃO

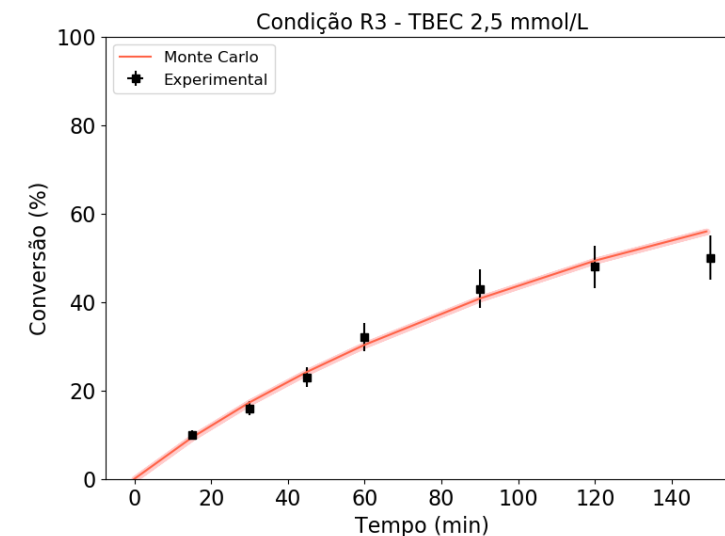
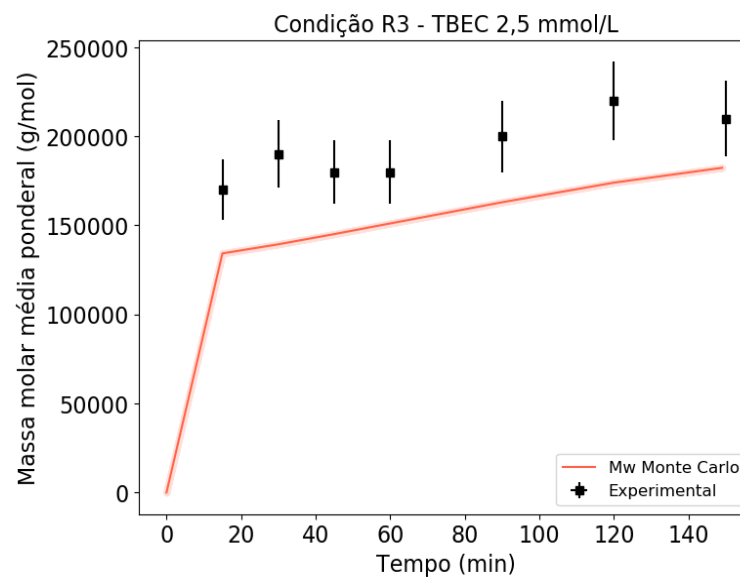
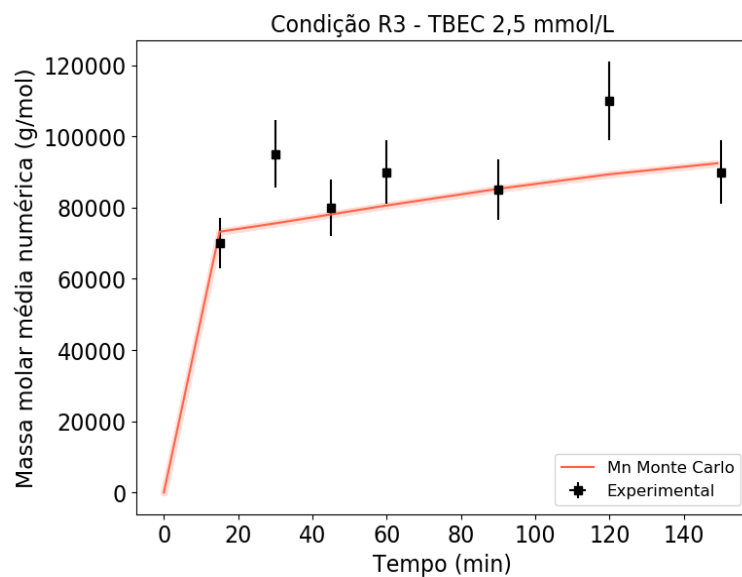
Reação	Monômero (mol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
R2	7,4	1,3	120



Resultados

HOMOPOLIMERIZAÇÃO

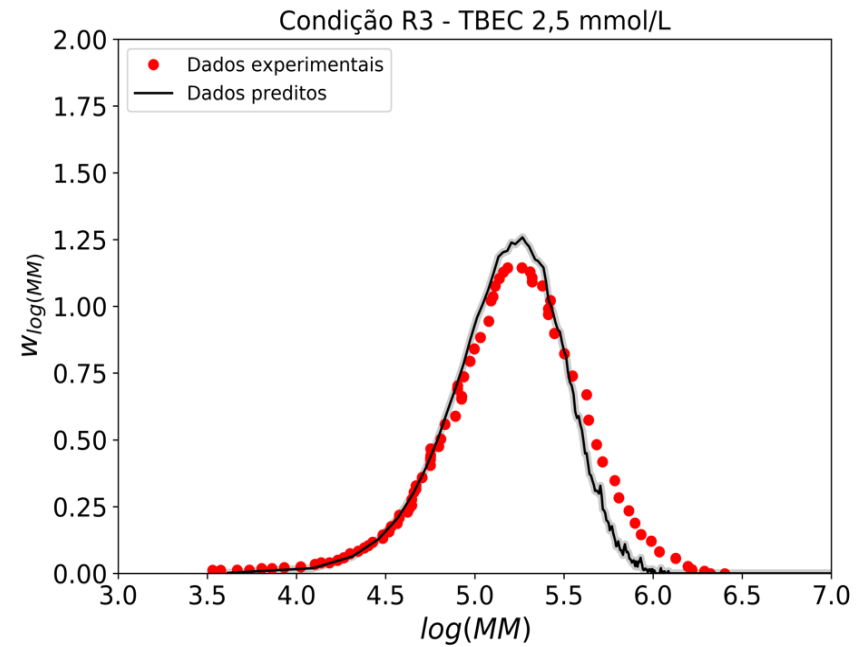
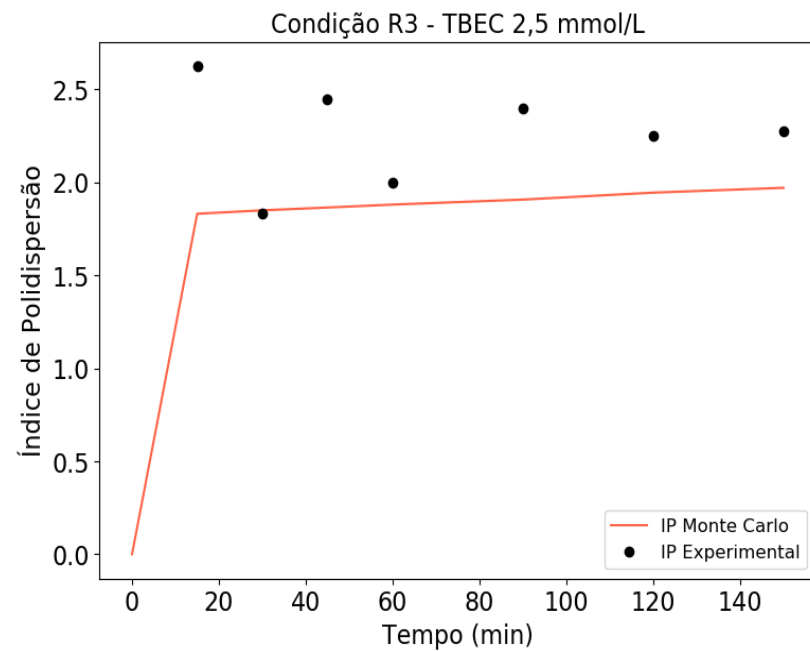
Reação	Monômero (mol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
R3	7,4	2,5	120



Resultados

HOMOPOLIMERIZAÇÃO

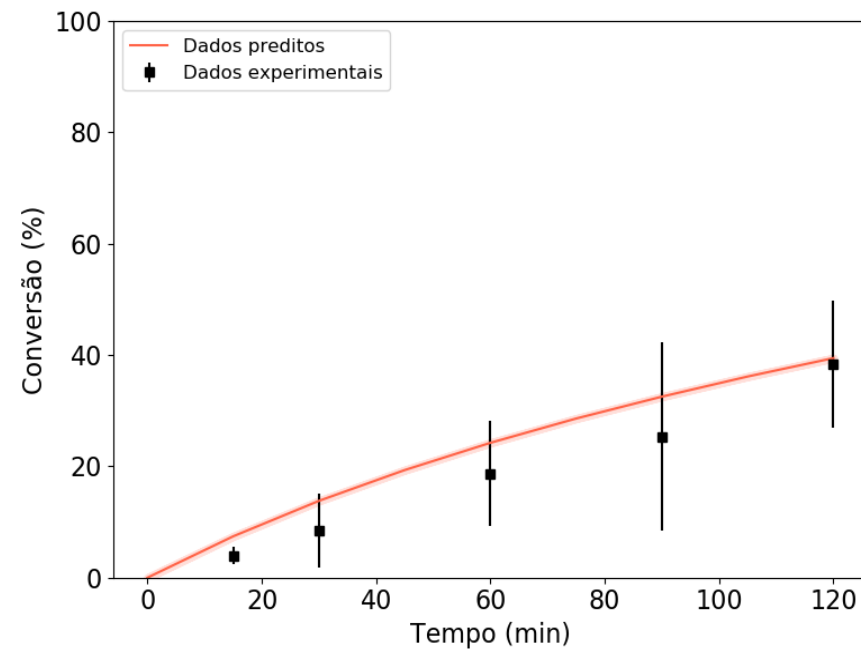
Reação	Monômero (mol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
R3	7,4	2,5	120



Resultados

COPOLIMERIZAÇÃO – Condição $k_{dp11} = k_{11}$ e $k_{dp22} = k_{22}$

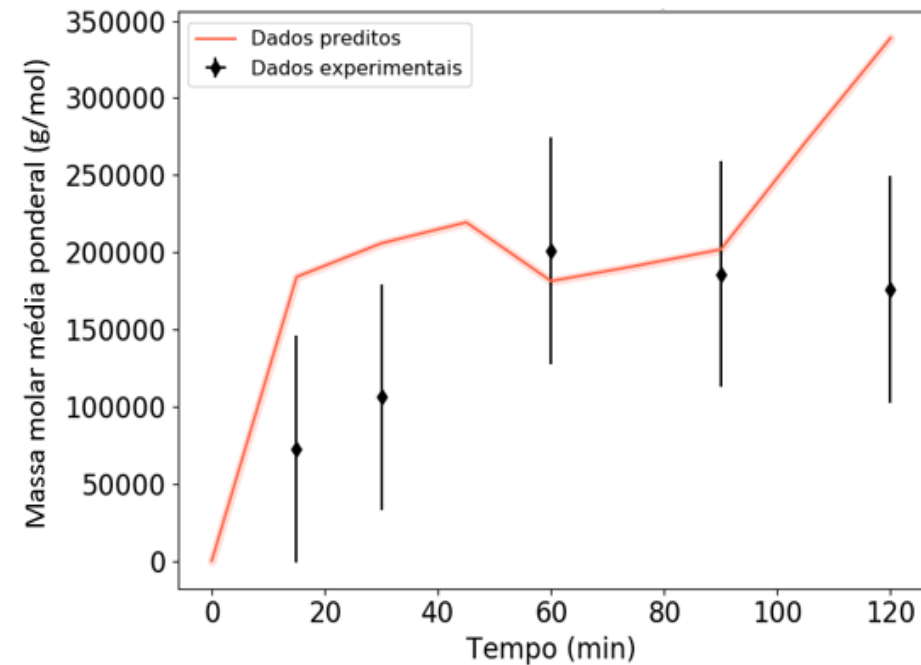
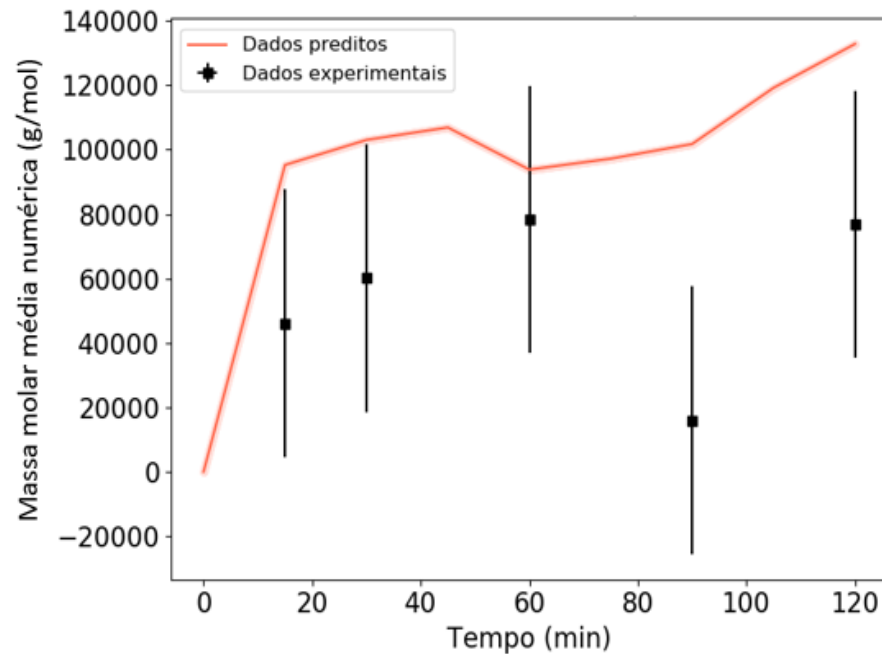
Monômero Estireno (mol/L)	Monômero DVB (mmol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
8,7	3,4	1,2	120



Resultados

COPOLIMERIZAÇÃO – Condição $k_{dp11} = k_{11}$ e $k_{dp22} = k_{22}$

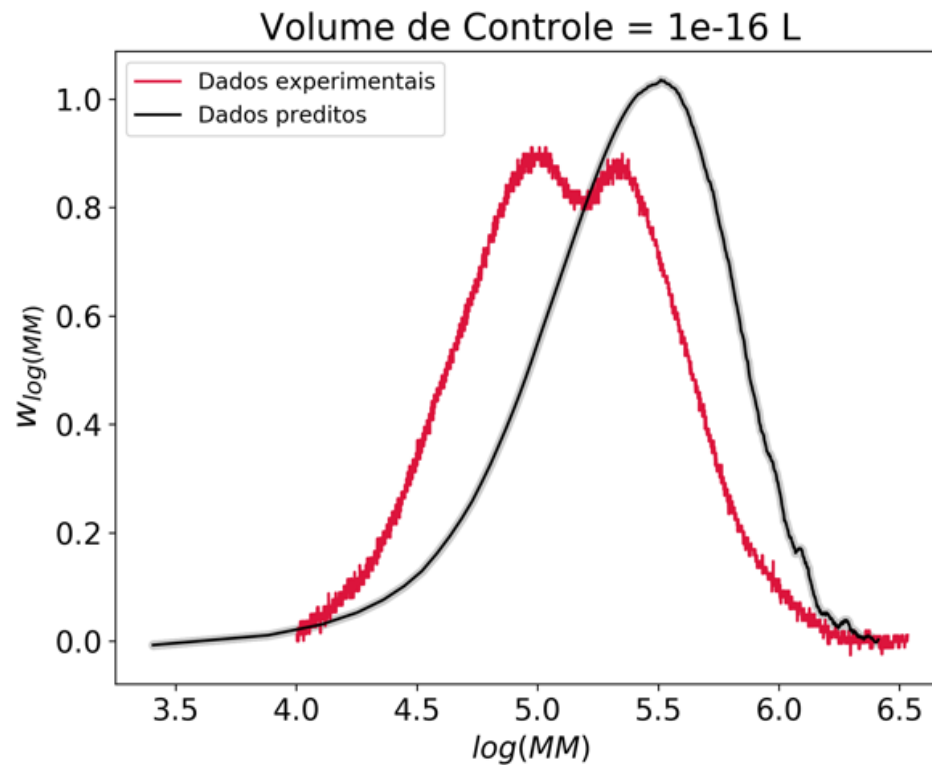
Monômero Estireno (mol/L)	Monômero DVB (mmol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
8,7	3,4	1,2	120



Resultados

COPOLIMERIZAÇÃO – Condição $k_{dp11} = k_{11}$ e $k_{dp22} = k_{22}$

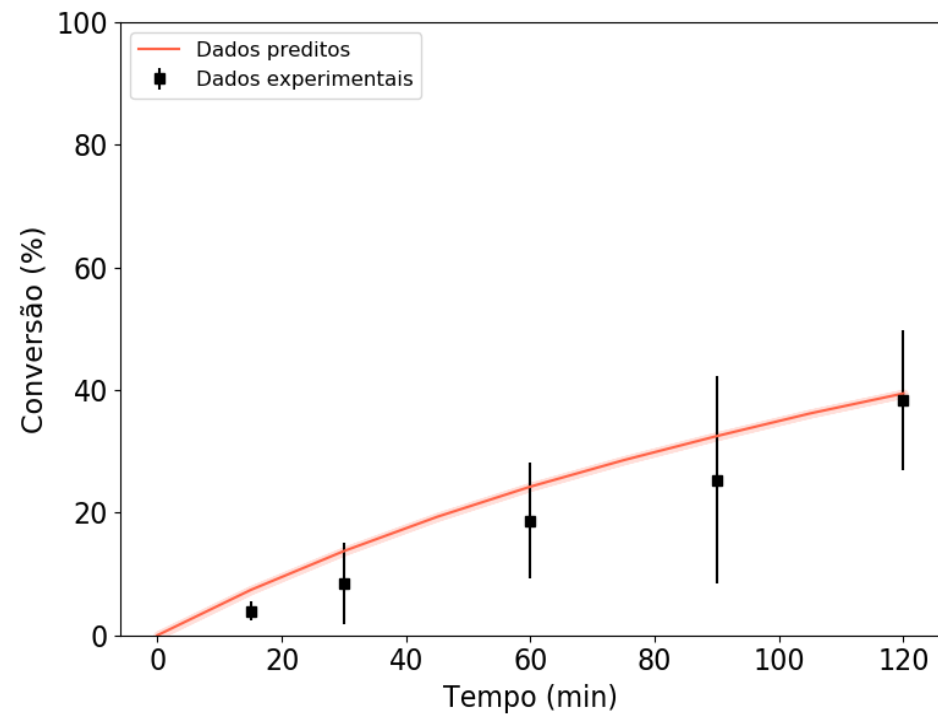
Monômero Estireno (mol/L)	Monômero DVB (mmol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
8,7	3,4	1,2	120



Resultados

COPOLIMERIZAÇÃO – Condição $k_{dp11} = 1,2k_{11}$ e $k_{dp22} = 1,2k_{22}$

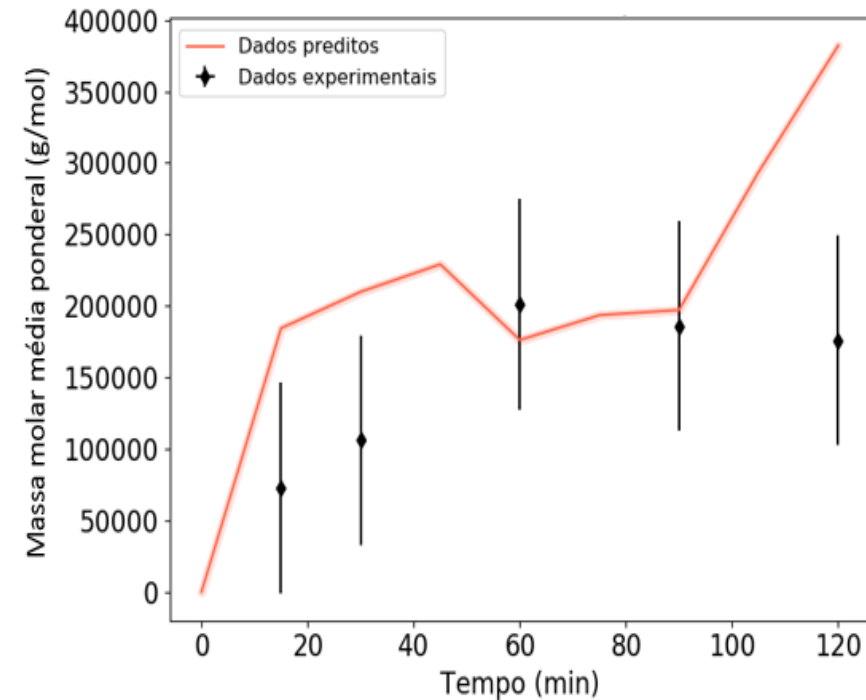
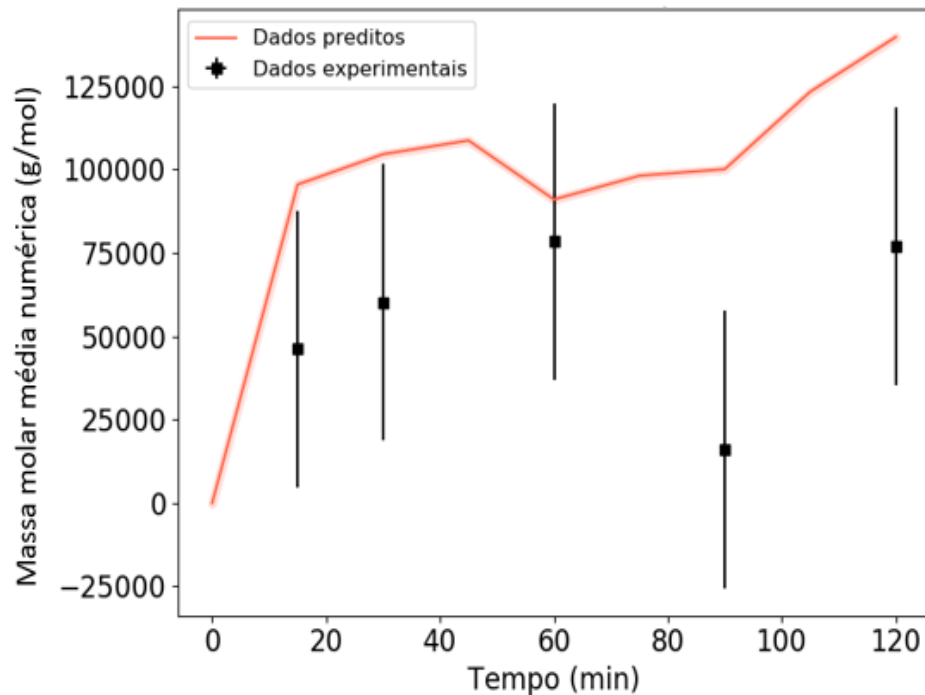
Monômero Estireno (mol/L)	Monômero DVB (mmol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
8,7	3,4	1,2	120



Resultados

COPOLIMERIZAÇÃO – Condição $k_{dp11} = 1,2k_{11}$ e $k_{dp22} = 1,2k_{22}$

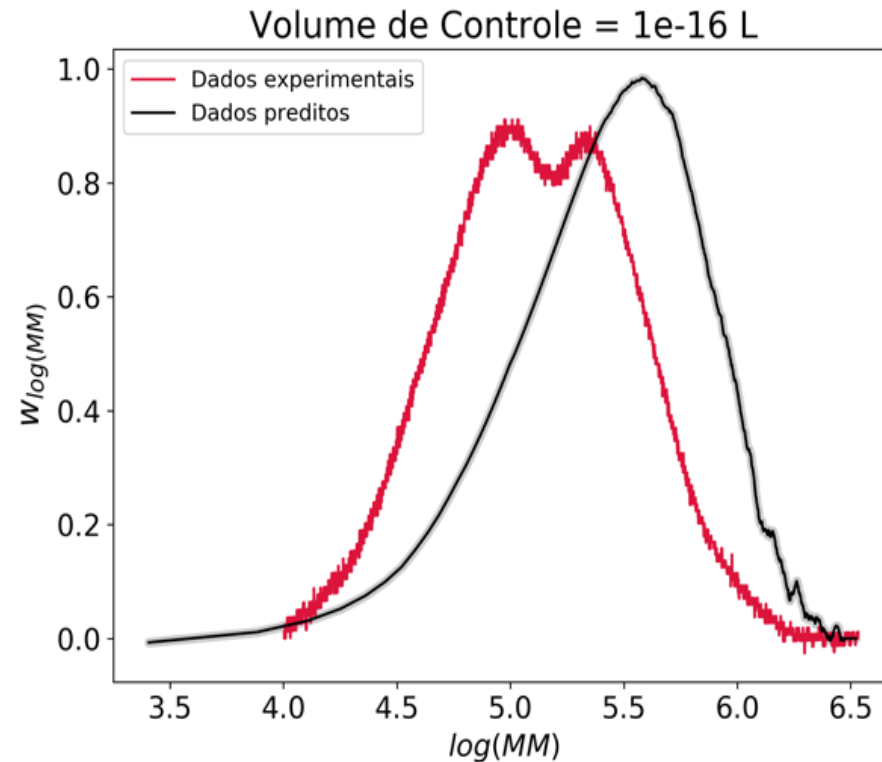
Monômero Estireno (mol/L)	Monômero DVB (mmol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
8,7	3,4	1,2	120



Resultados

COPOLIMERIZAÇÃO – Condição $k_{dp11} = 1,2k_{11}$ e $k_{dp22} = 1,2k_{22}$

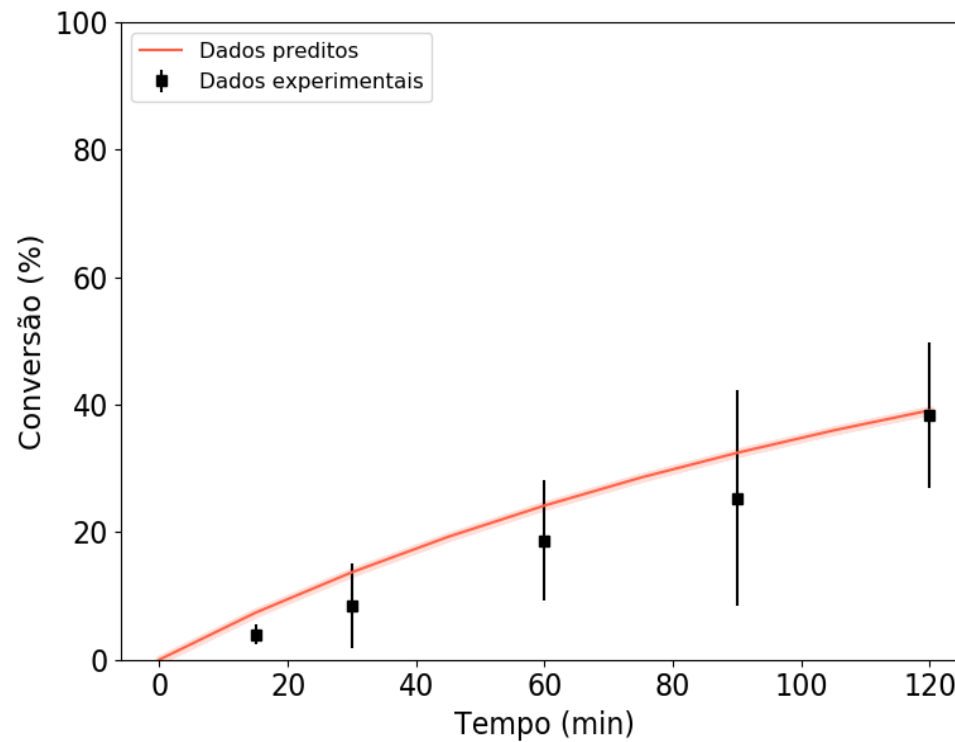
Monômero Estireno (mol/L)	Monômero DVB (mmol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
8,7	3,4	1,2	120



Resultados

COPOLIMERIZAÇÃO – Condição $k_{dp11} = 1,8k_{11}$ e $k_{dp22} = 1,8k_{22}$

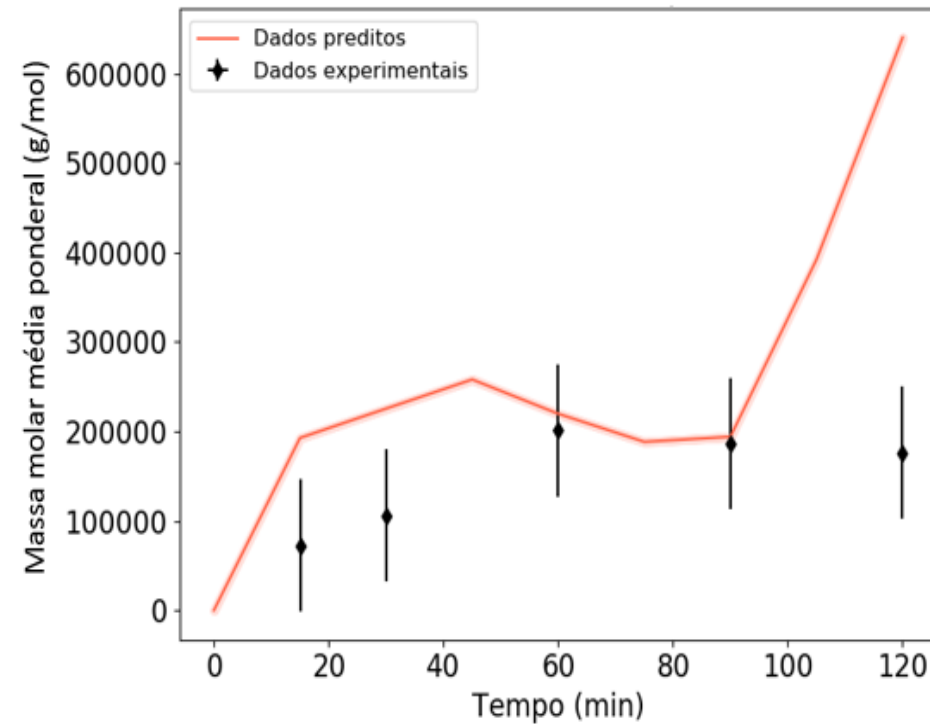
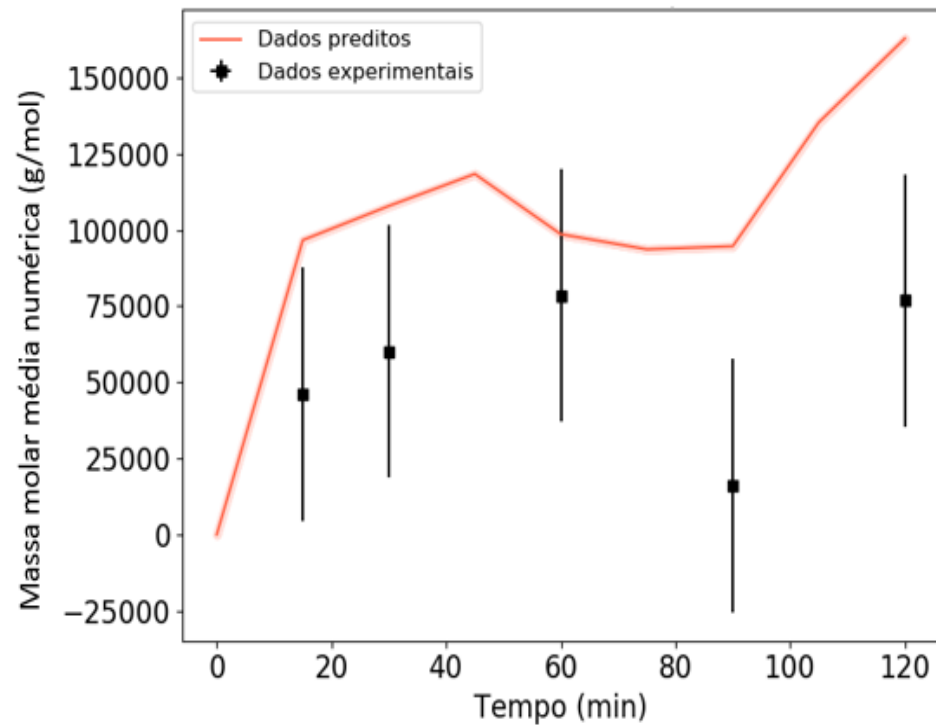
Monômero Estireno (mol/L)	Monômero DVB (mmol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
8,7	3,4	1,2	120



Resultados

COPOLIMERIZAÇÃO – Condição $k_{dp11} = 1,8k_{11}$ e $k_{dp22} = 1,8k_{22}$

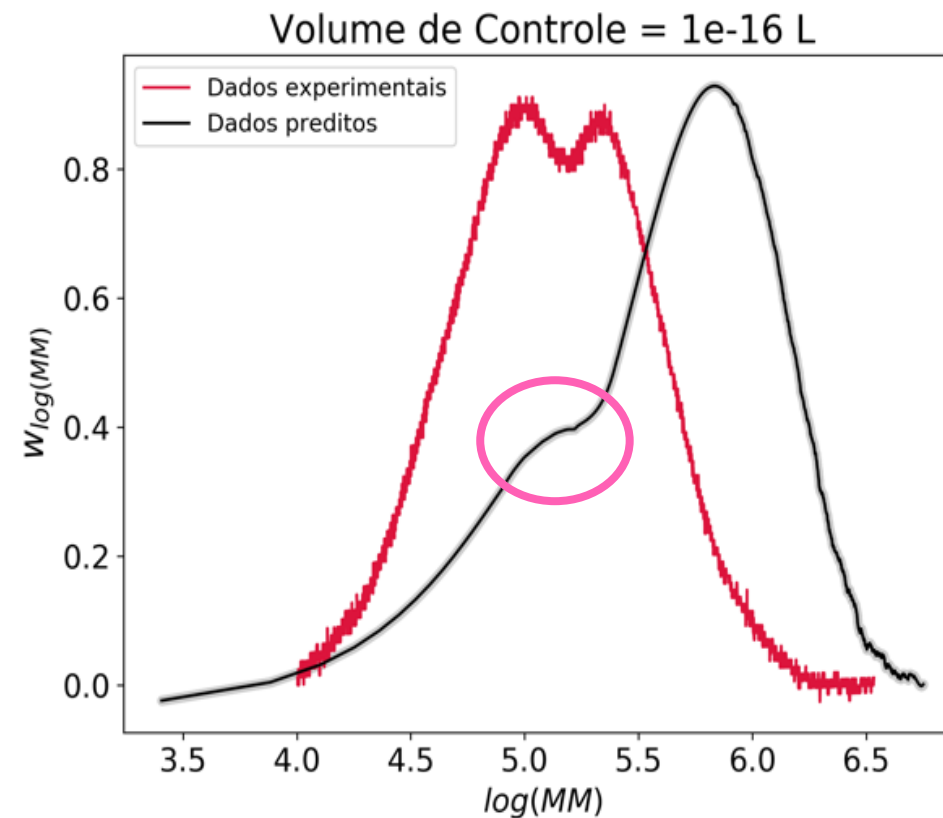
Monômero Estireno (mol/L)	Monômero DVB (mmol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
8,7	3,4	1,2	120



Resultados

COPOLIMERIZAÇÃO – Condição $k_{dp11} = 1,8k_{11}$ e $k_{dp22} = 1,8k_{22}$

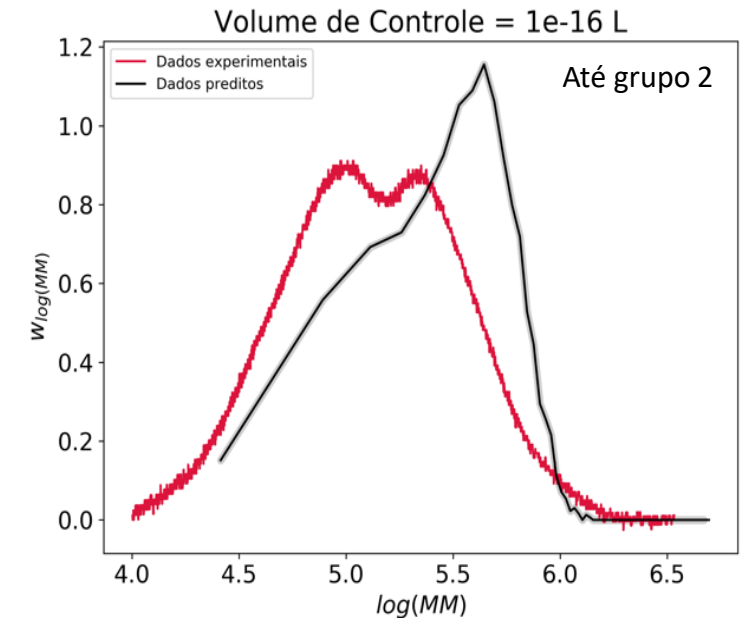
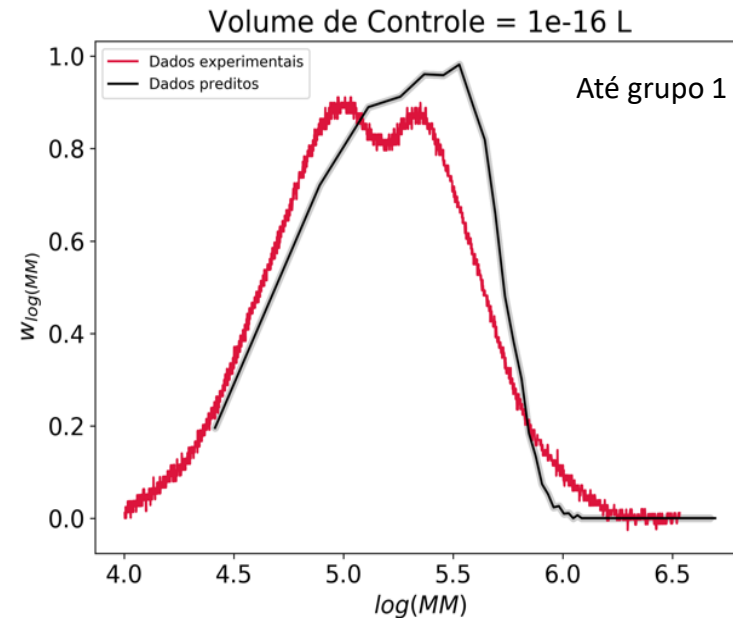
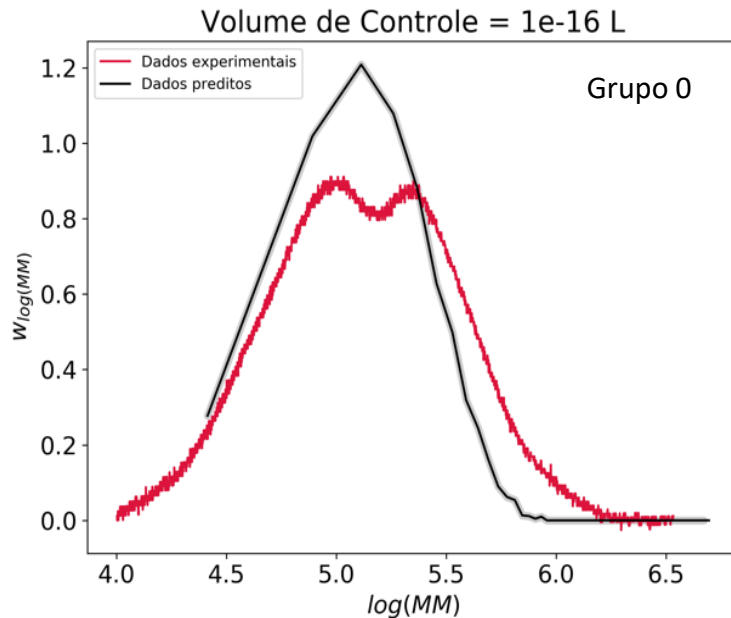
Monômero Estireno (mol/L)	Monômero DVB (mmol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
8,7	3,4	1,2	120



Resultados

COPOLIMERIZAÇÃO – Condição $k_{dp11} = 1,8k_{11}$ e $k_{dp22} = 1,8k_{22}$

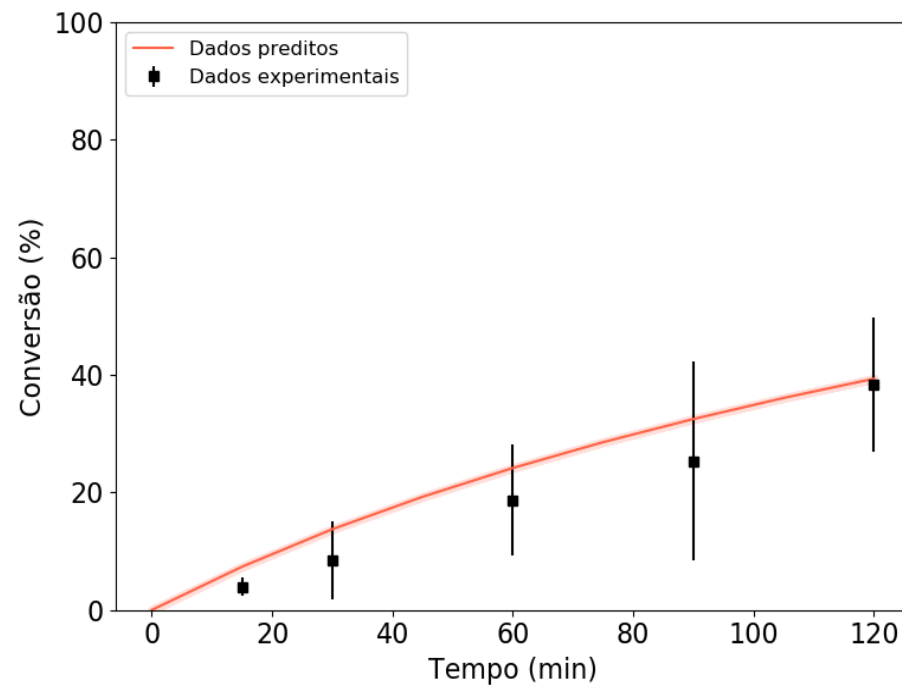
Monômero Estireno (mol/L)	Monômero DVB (mmol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
8,7	3,4	1,2	120



Resultados

COPOLIMERIZAÇÃO – Condição $k_{dp11} = 1,9k_{11}$ e $k_{dp22} = 1,9k_{22}$

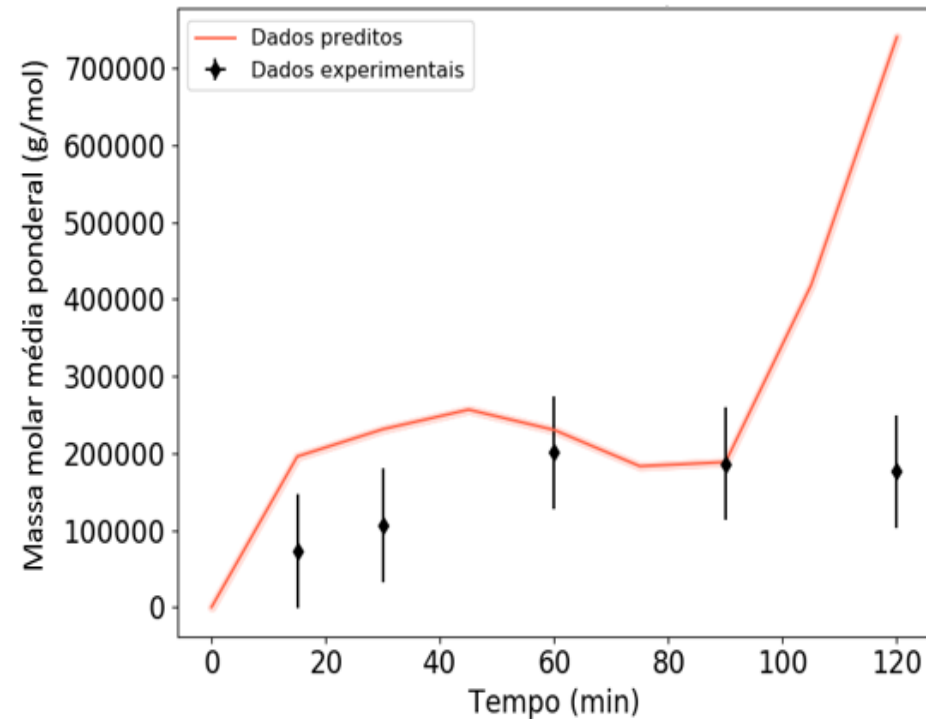
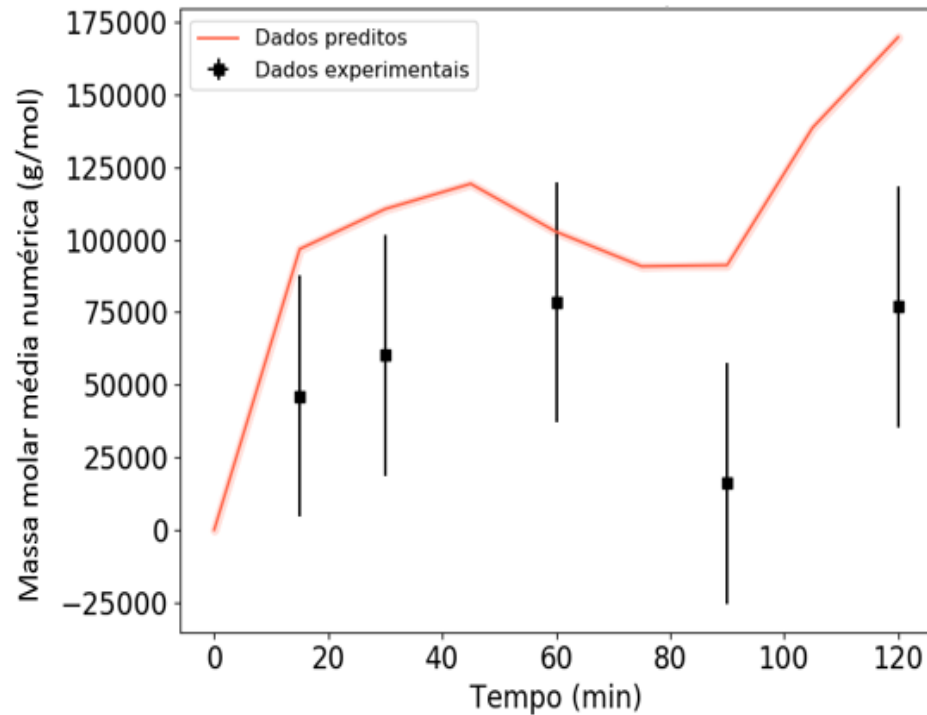
Monômero Estireno (mol/L)	Monômero DVB (mmol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
8,7	3,4	1,2	120



Resultados

COPOLIMERIZAÇÃO – Condição $k_{dp11} = 1,9k_{11}$ e $k_{dp22} = 1,9k_{22}$

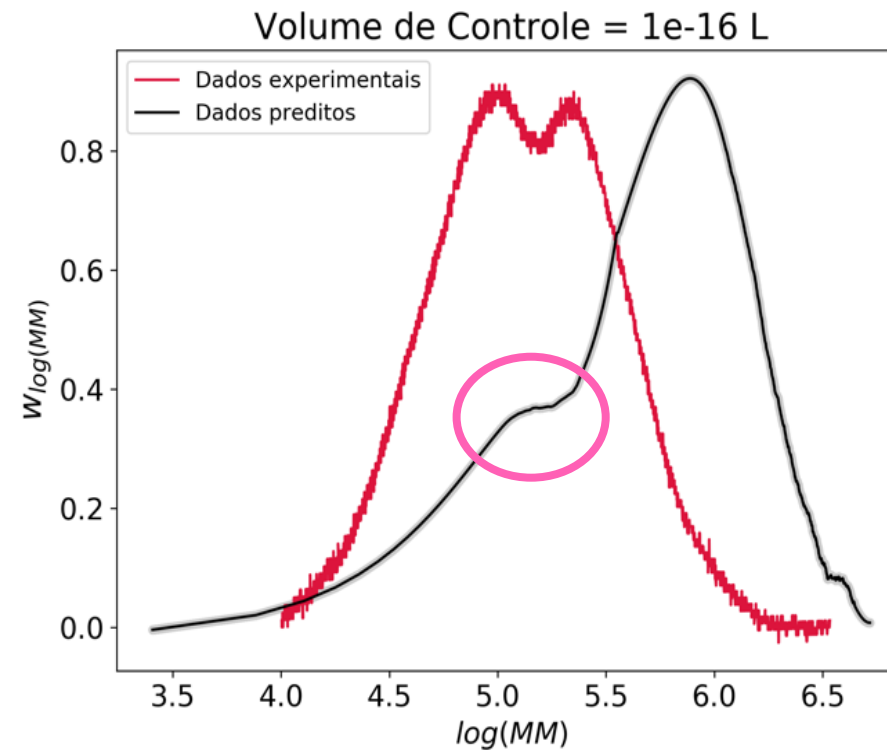
Monômero Estireno (mol/L)	Monômero DVB (mmol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
8,7	3,4	1,2	120



Resultados

COPOLIMERIZAÇÃO – Condição $k_{dp11} = 1,9k_{11}$ e $k_{dp22} = 1,9k_{22}$

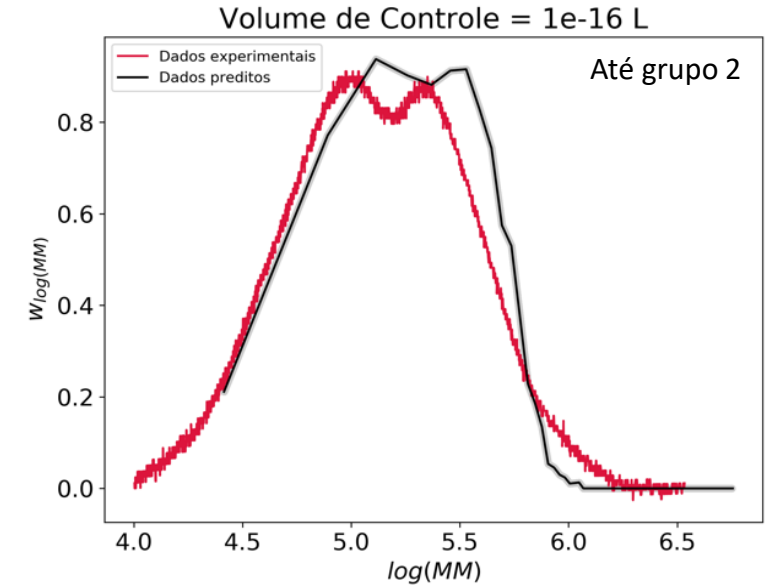
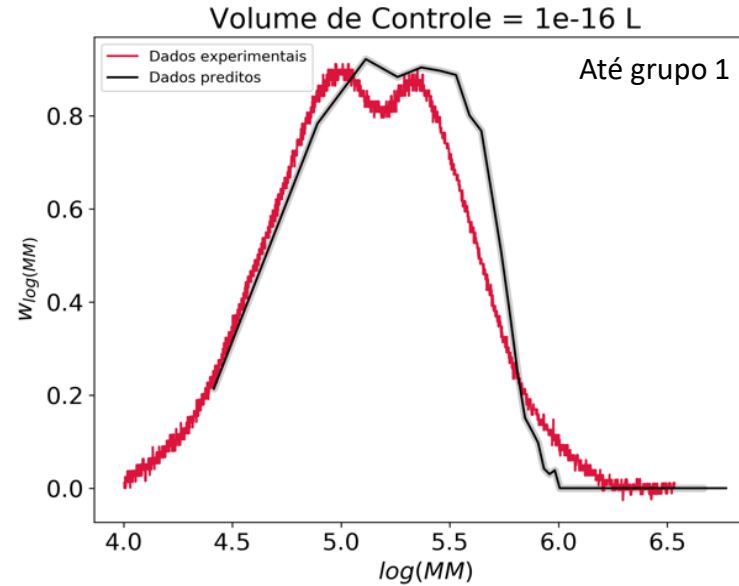
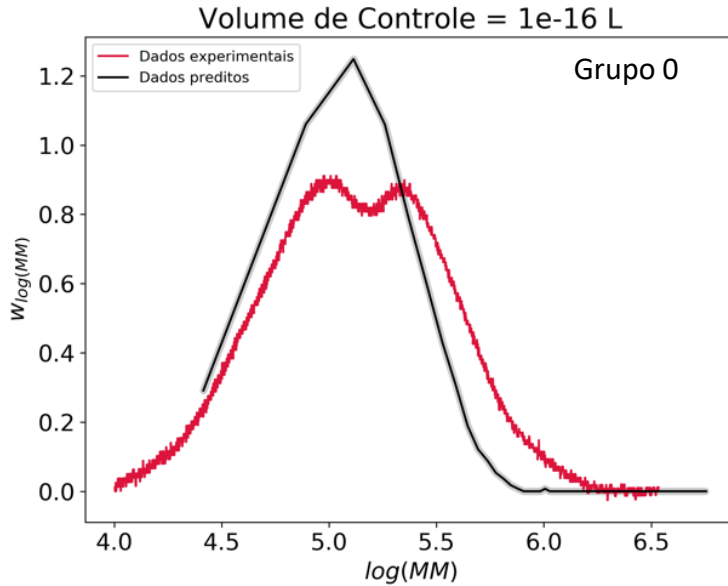
Monômero Estireno (mol/L)	Monômero DVB (mmol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
8,7	3,4	1,2	120



Resultados

COPOLIMERIZAÇÃO – Condição $k_{dp11} = 1,9k_{11}$ e $k_{dp22} = 1,9k_{22}$

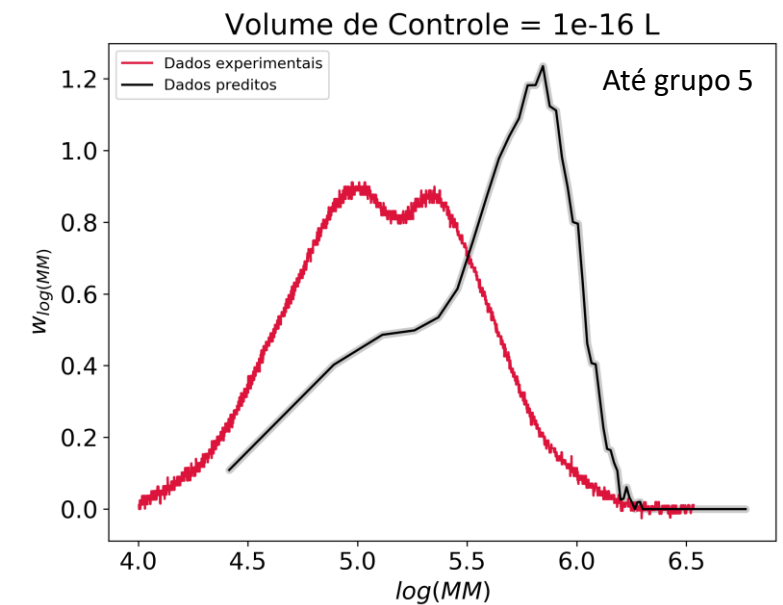
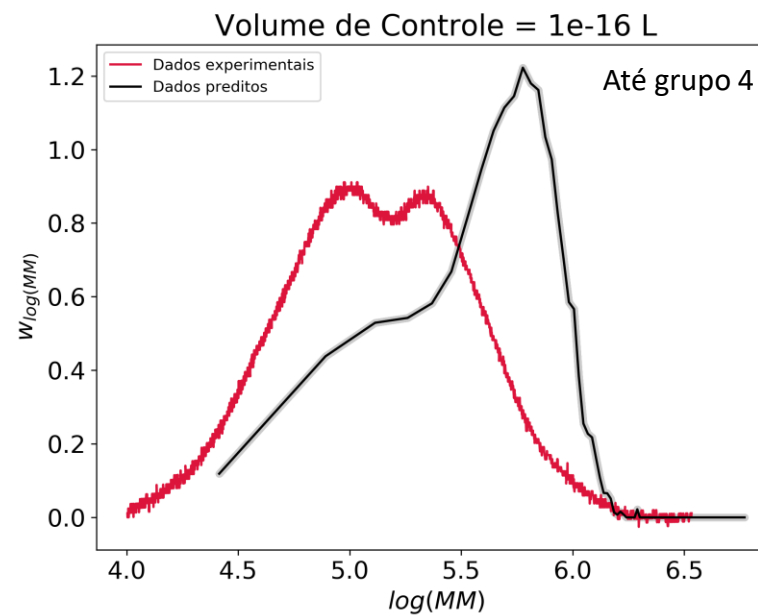
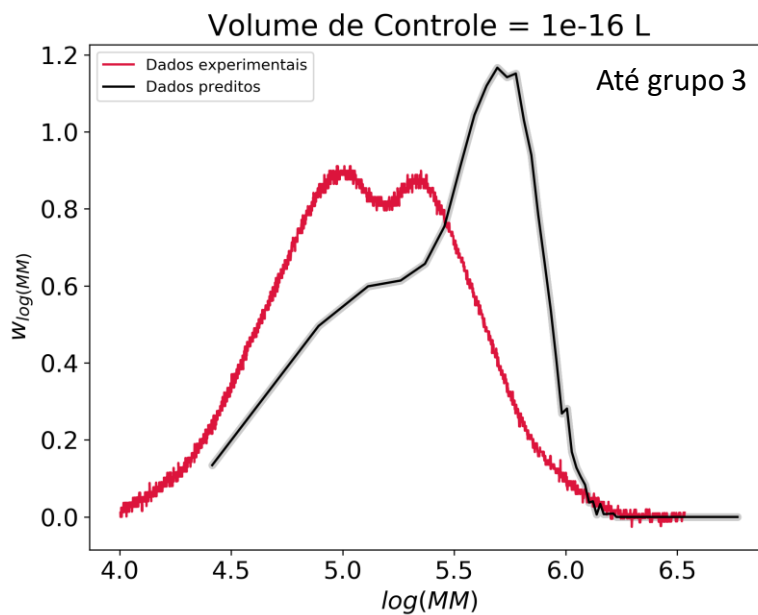
Monômero Estireno (mol/L)	Monômero DVB (mmol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
8,7	3,4	1,2	120



Resultados

COPOLIMERIZAÇÃO – Condição $k_{dp11} = 1,9k_{11}$ e $k_{dp22} = 1,9k_{22}$

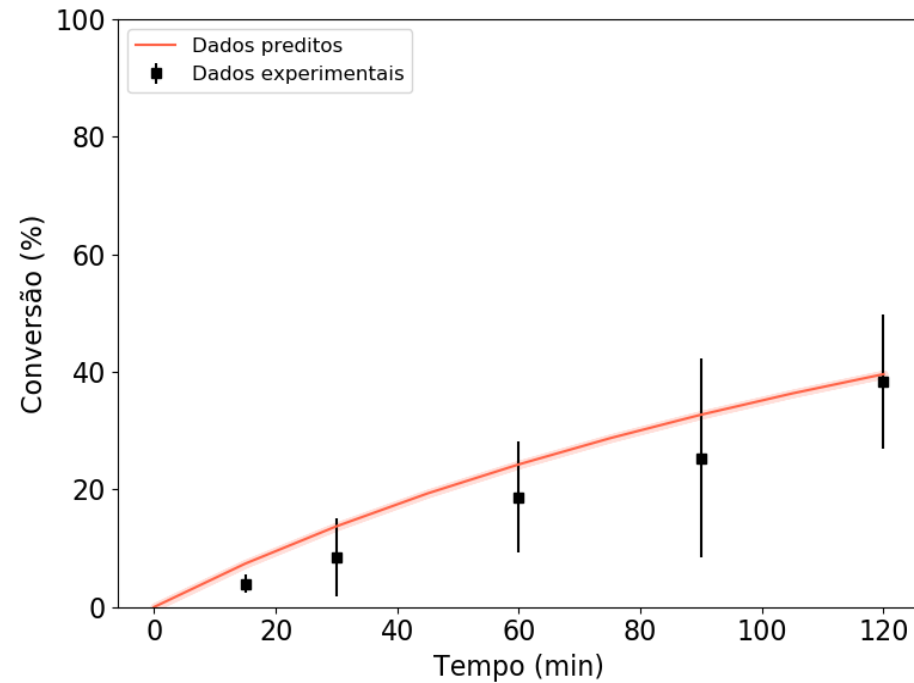
Monômero Estireno (mol/L)	Monômero DVB (mmol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
8,7	3,4	1,2	120



Resultados

COPOLIMERIZAÇÃO – Condição $k_{dp11} = 2,5k_{11}$ e $k_{dp22} = 2,5k_{22}$

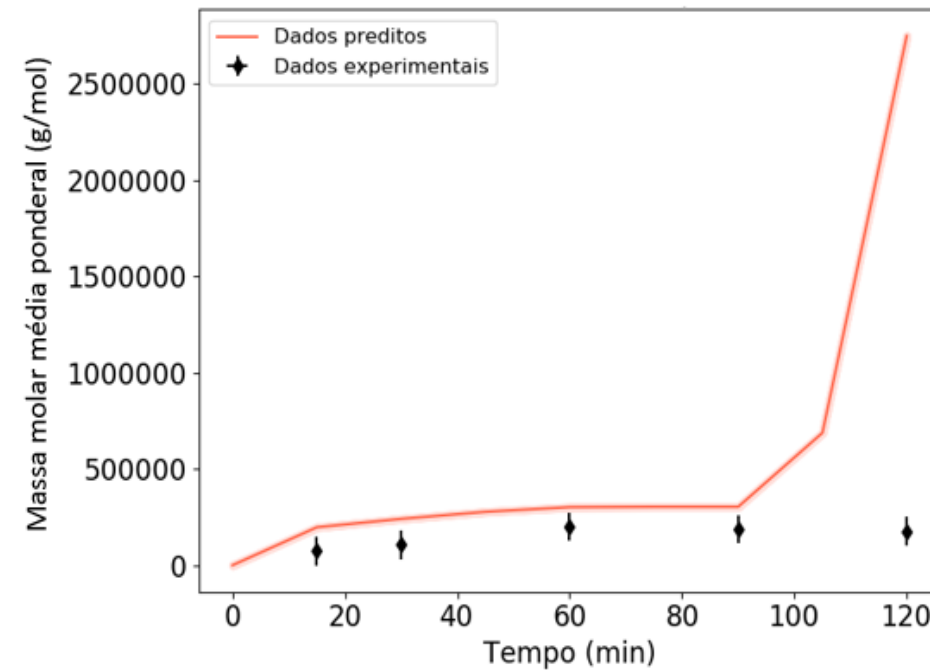
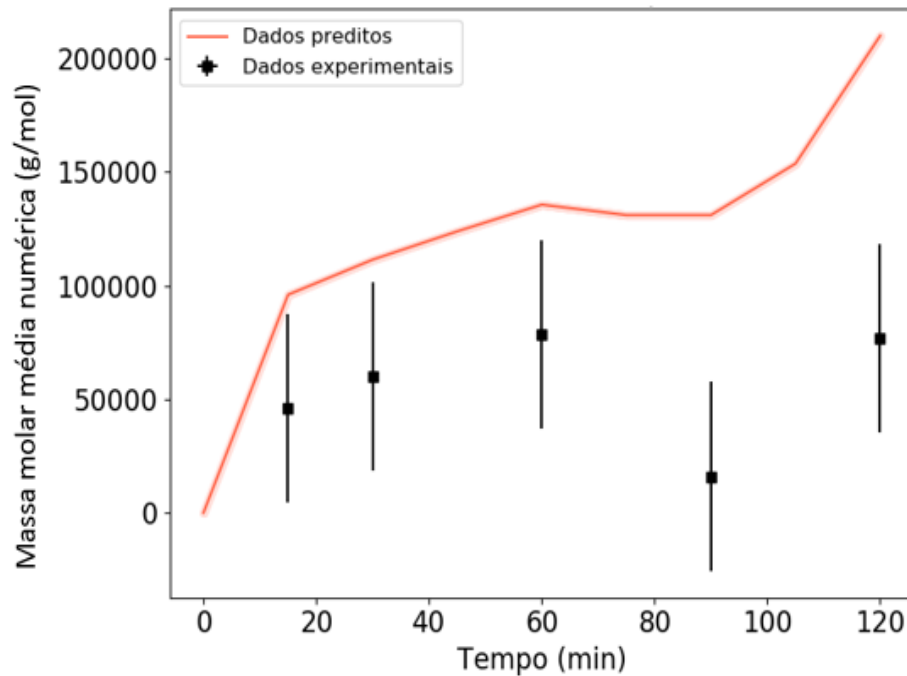
Monômero Estireno (mol/L)	Monômero DVB (mmol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
8,7	3,4	1,2	120



Resultados

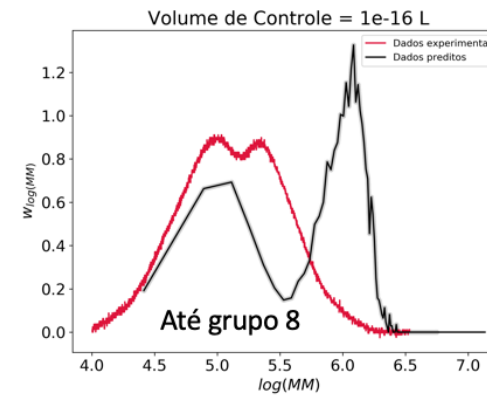
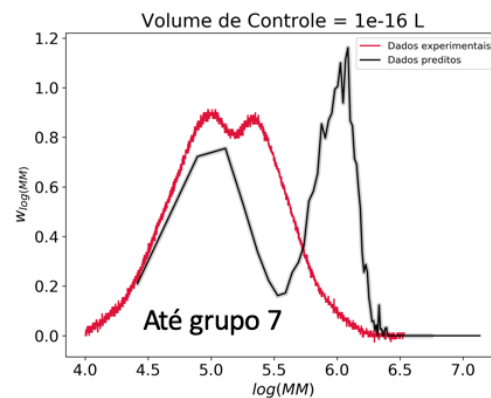
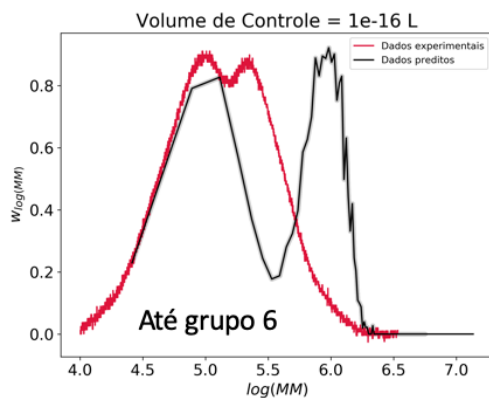
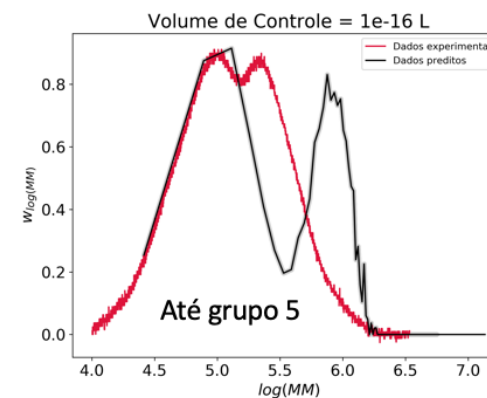
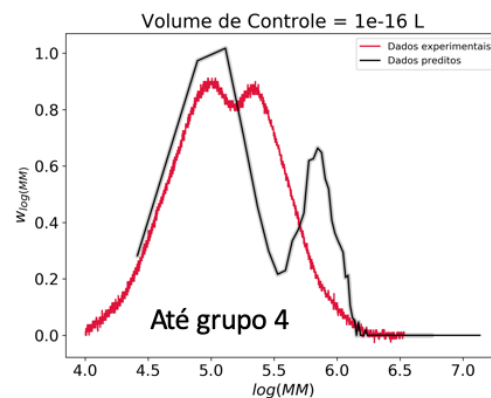
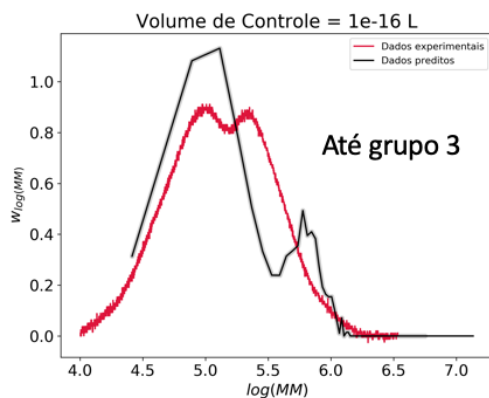
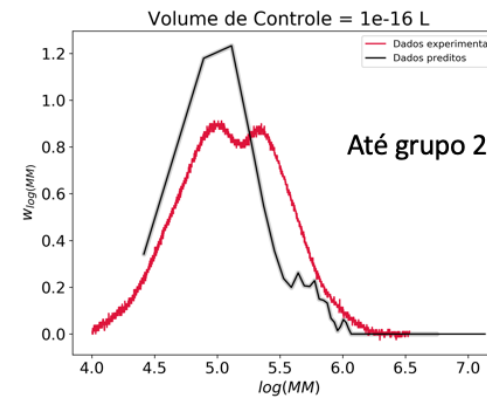
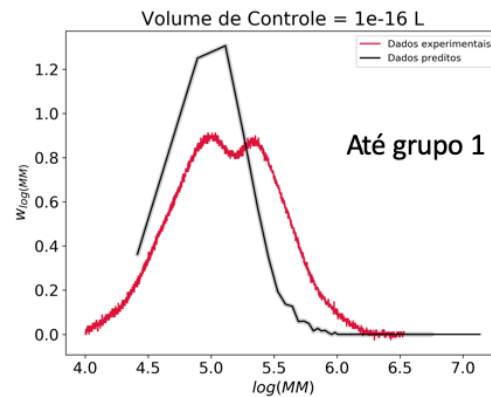
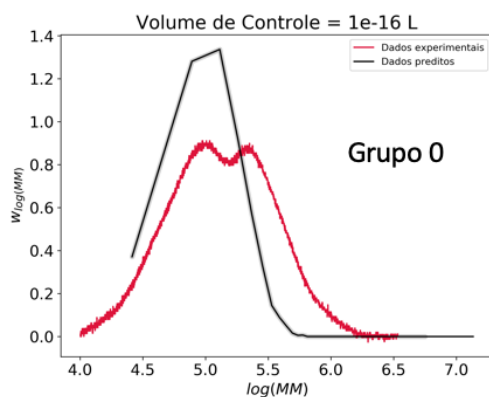
COPOLIMERIZAÇÃO – Condição $k_{dp11} = 2,5k_{11}$ e $k_{dp22} = 2,5k_{22}$

Monômero Estireno (mol/L)	Monômero DVB (mmol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
8,7	3,4	1,2	120



Resulta

COPOLIMERIZA



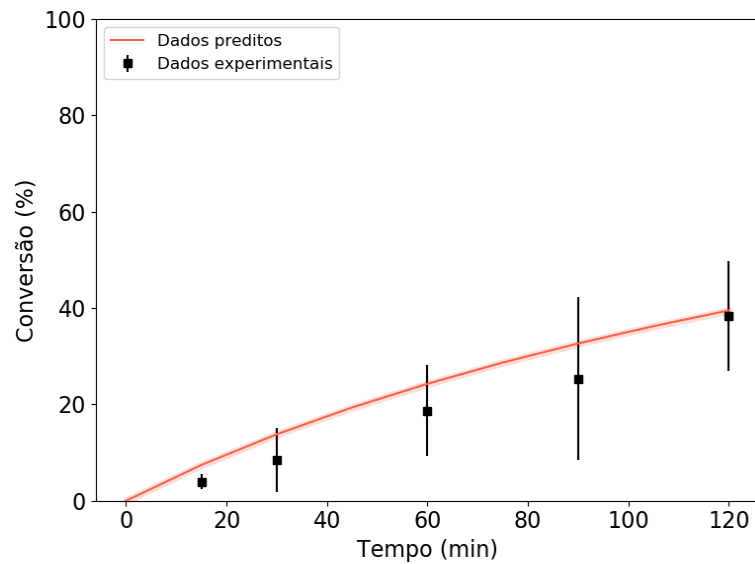
- TBEC l/L)	Temperatura (°C)
	120

Resultados

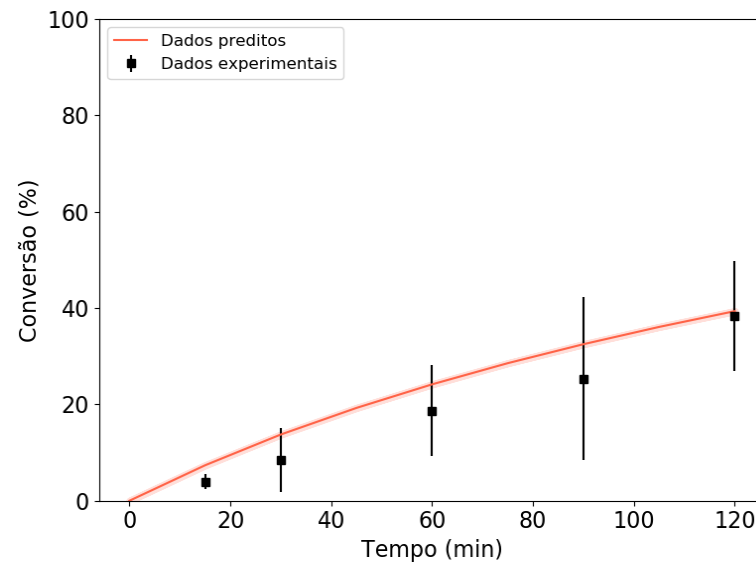
COPOLIMERIZAÇÃO – Condição $k_{dp11} = 1,9k_{11}$ e $k_{dp22} = 1,9k_{22}$

Monômero Estireno (mol/L)	Monômero DVB (mmol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
8,7	3,4	1,2	120

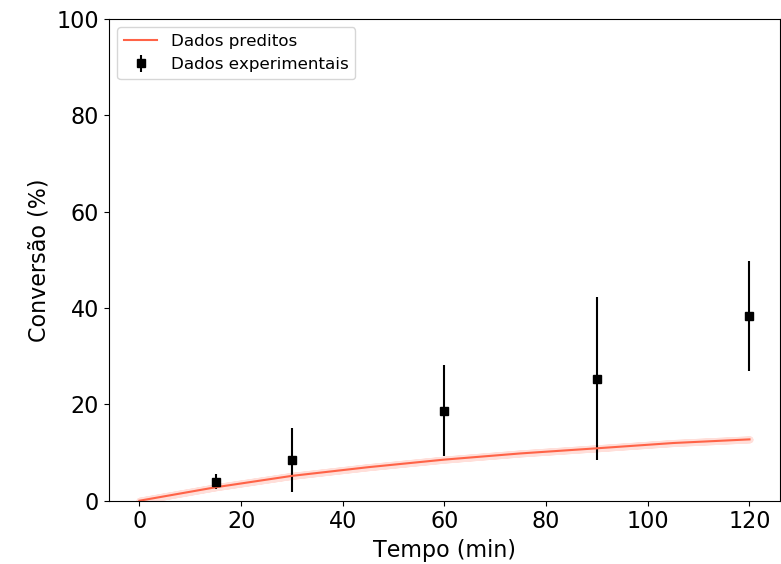
$V = 1 \times 10^{-15}$ L



$V = 1 \times 10^{-16}$ L



$V = 1 \times 10^{-17}$ L

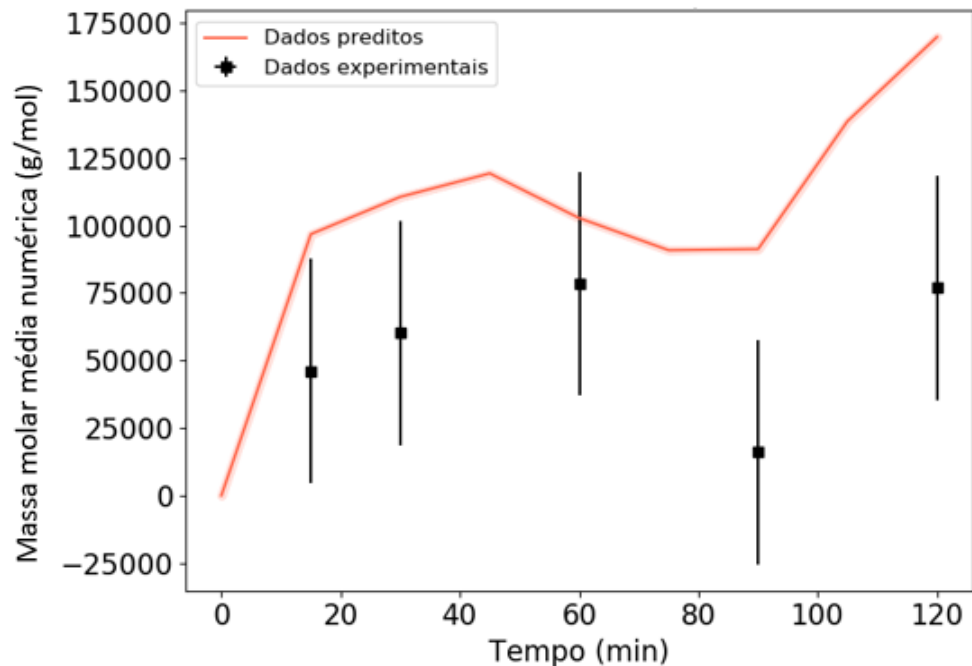


Resultados

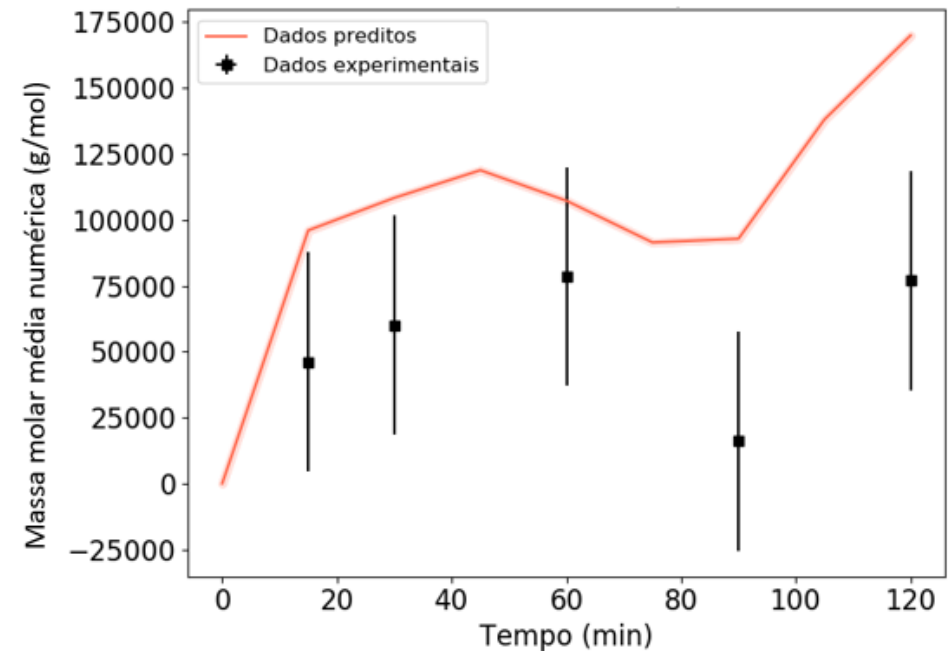
COPOLIMERIZAÇÃO – Condição $k_{dp11} = 1,9k_{11}$ e $k_{dp22} = 1,9k_{22}$

Monômero Estireno (mol/L)	Monômero DVB (mmol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
8,7	3,4	1,2	120

$V = 1 \times 10^{-15}$ L



$V = 1 \times 10^{-16}$ L

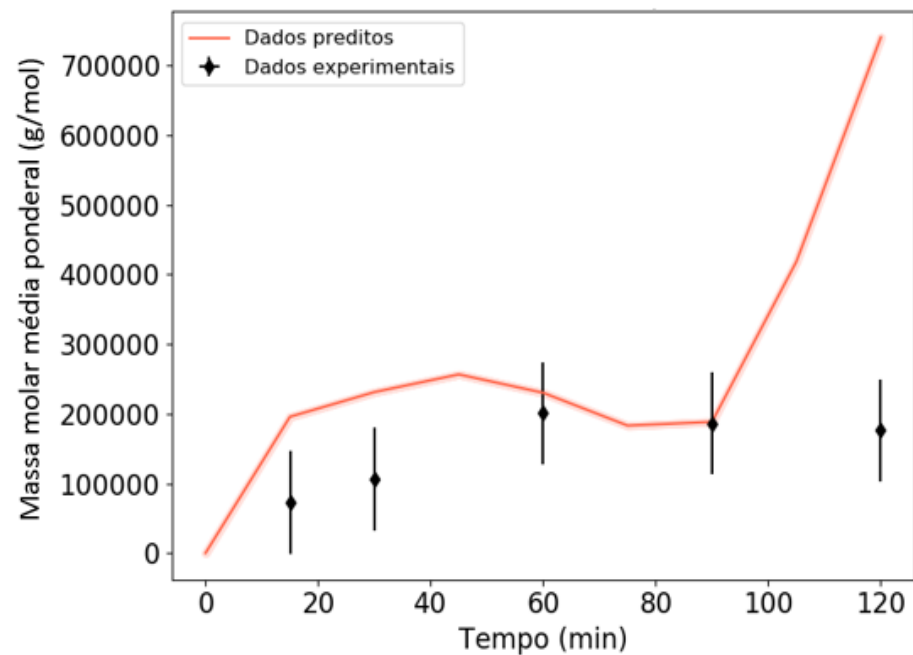


Resultados

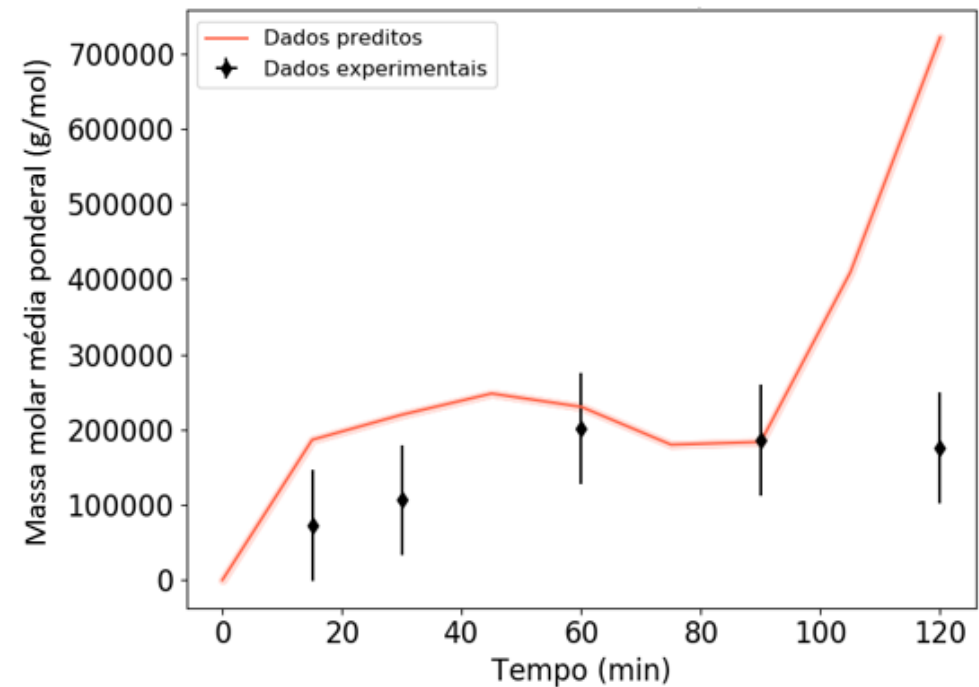
COPOLIMERIZAÇÃO – Condição $k_{dp11} = 1,9k_{11}$ e $k_{dp22} = 1,9k_{22}$

Monômero Estireno (mol/L)	Monômero DVB (mmol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
8,7	3,4	1,2	120

$V = 1 \times 10^{-15}$ L



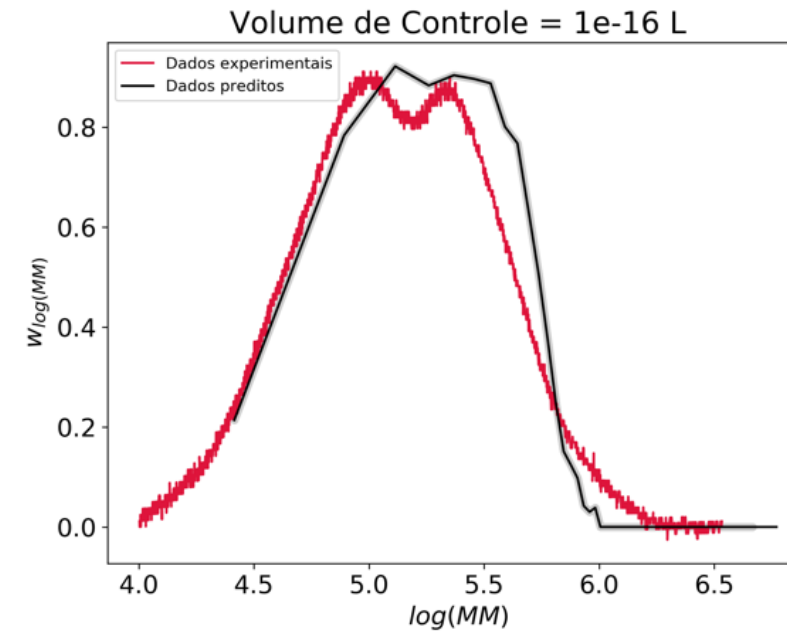
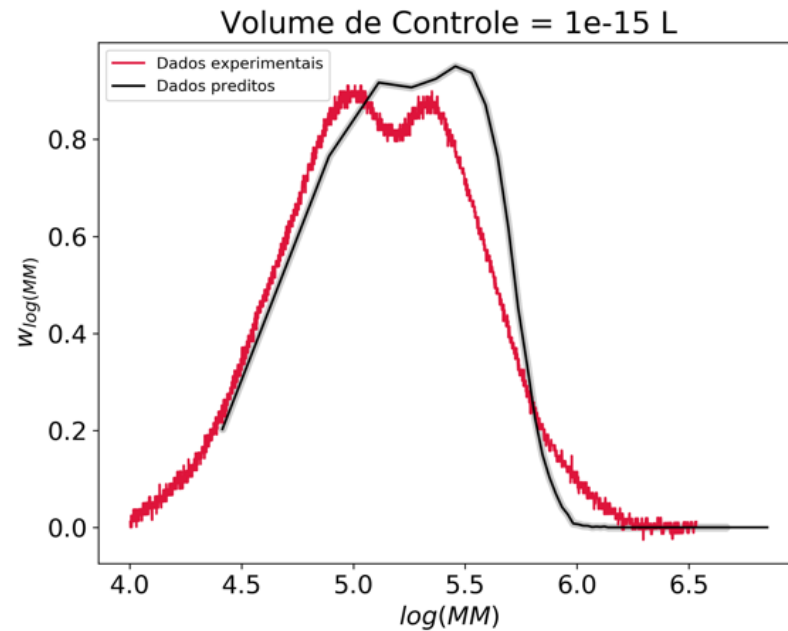
$V = 1 \times 10^{-16}$ L



Resultados

COPOLIMERIZAÇÃO – Condição $k_{dp11} = 1,9k_{11}$ e $k_{dp22} = 1,9k_{22}$

Monômero Estireno (mol/L)	Monômero DVB (mmol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
8,7	3,4	1,2	120



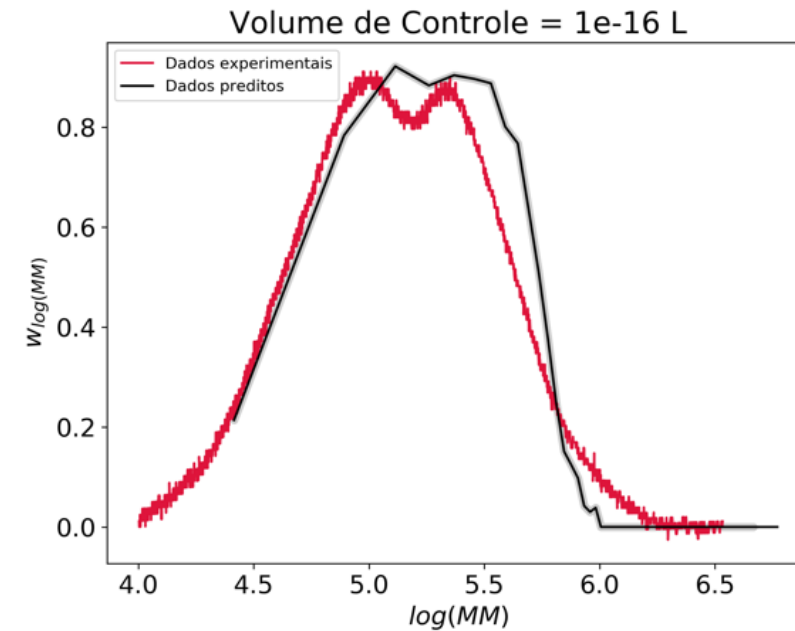
Resultados

COPOLIMERIZAÇÃO – Condição $k_{dp11} = 1,9k_{11}$ e $k_{dp22} = 1,9k_{22}$

Monômero Estireno (mol/L)	Monômero DVB (mmol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
8,7	3,4	1,2	120



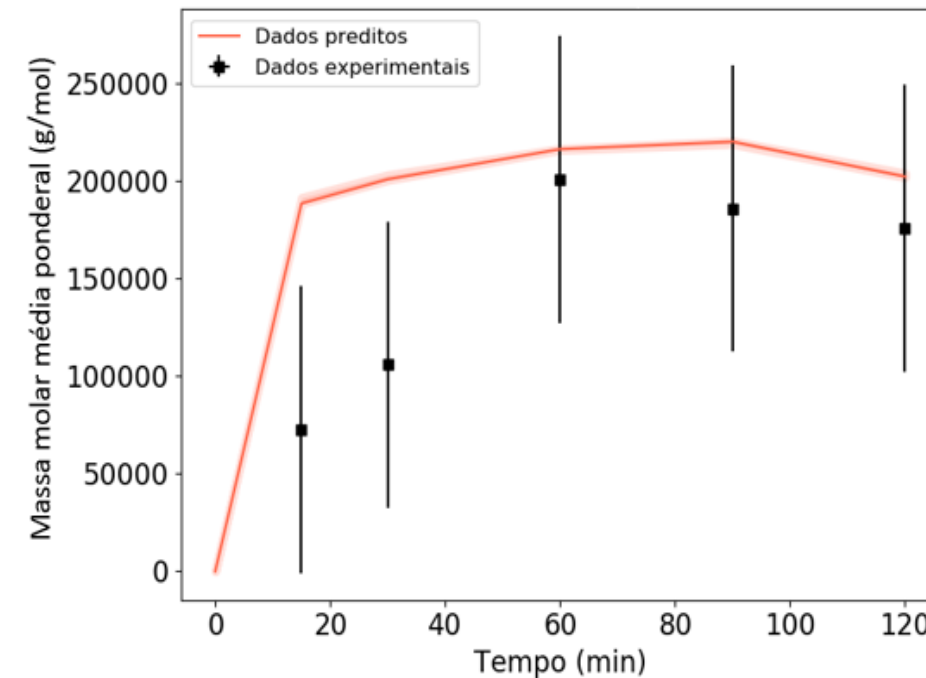
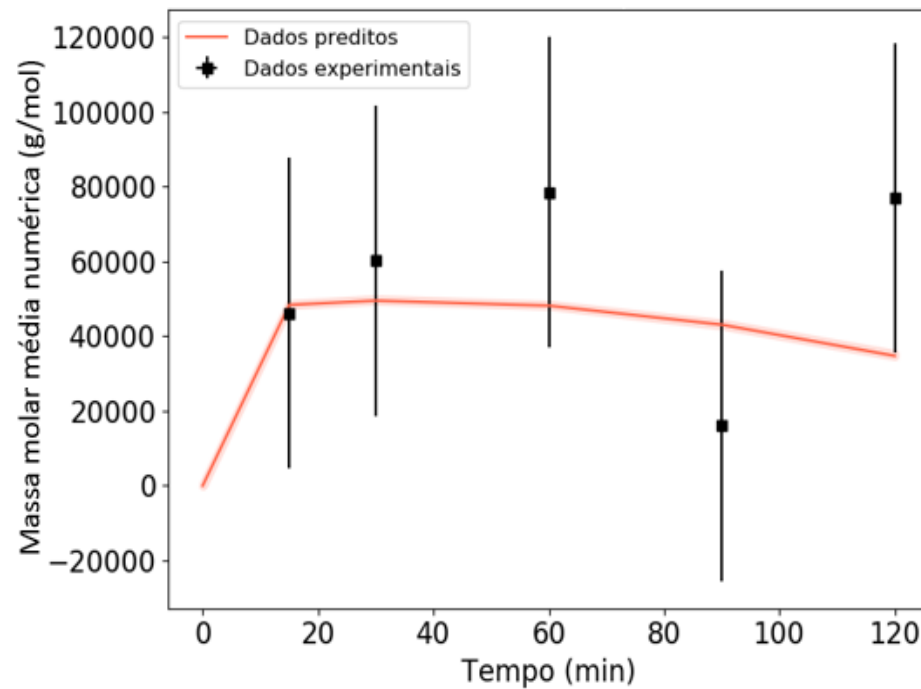
Volume de controle (L)	Tempo de simulação (min)
1×10^{-15}	79,86
1×10^{-16}	1,13



Resultados

COPOLIMERIZAÇÃO – Condição $k_{dp11} = 1,9k_{11}$ e $k_{dp22} = 1,9k_{22}$
Grupos: Linear + Grupo com 1 reincorporação

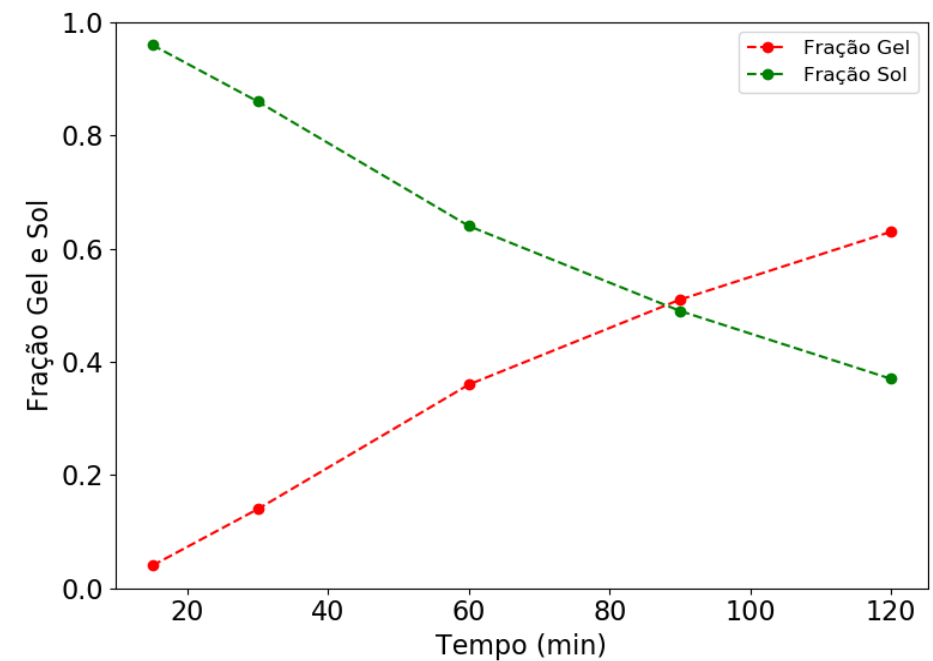
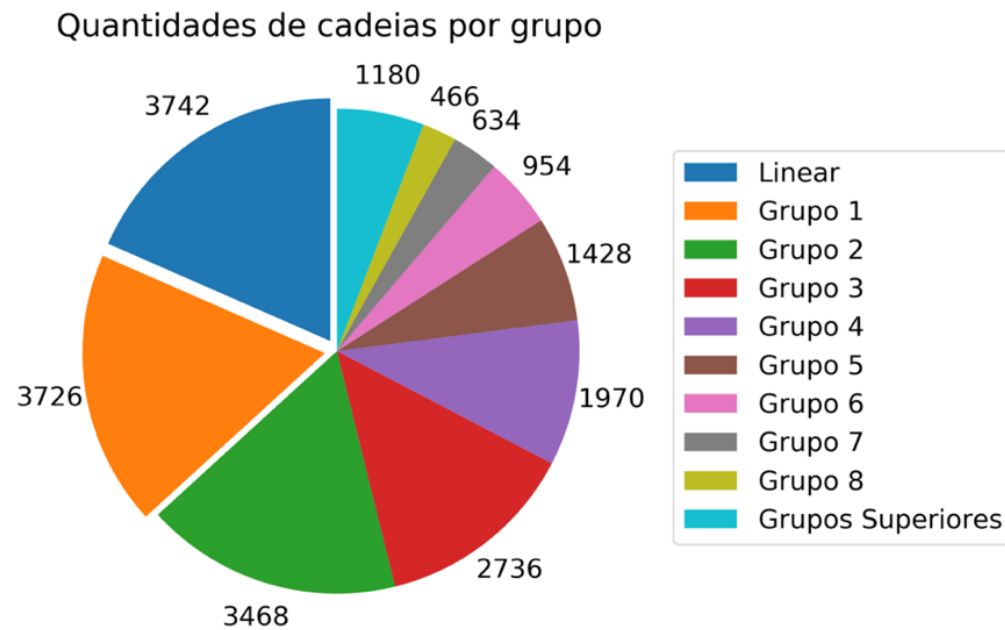
Monômero Estireno (mol/L)	Monômero DVB (mmol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
8,7	3,4	1,2	120



Resultados

COPOLIMERIZAÇÃO – Condição $k_{dp11} = 1,9k_{11}$ e $k_{dp22} = 1,9k_{22}$

Monômero Estireno (mol/L)	Monômero DVB (mmol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
8,7	3,4	1,2	120

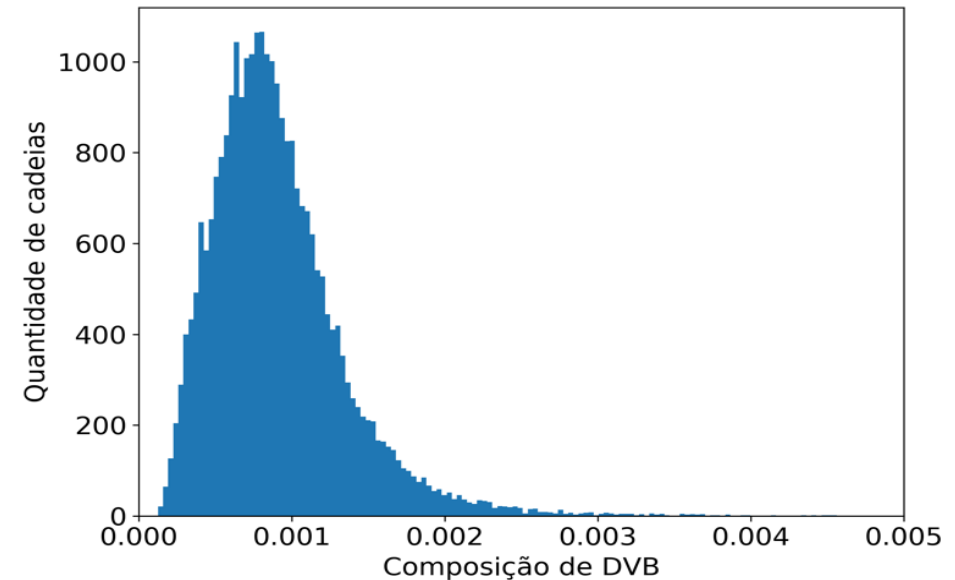
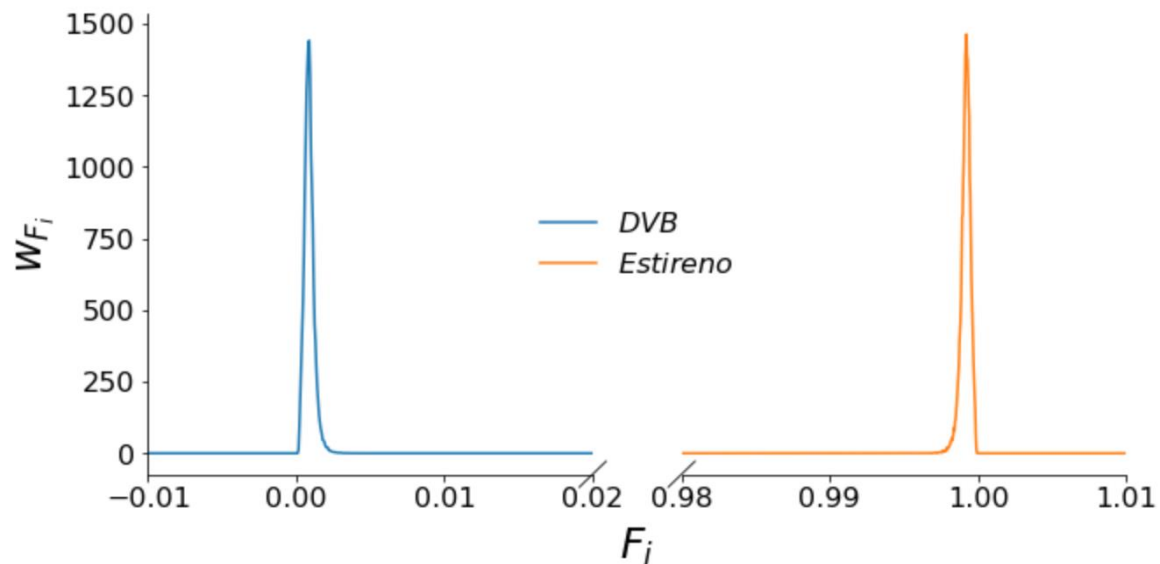


Resultados

COPOLIMERIZAÇÃO – Condição $k_{dp11} = 1,9k_{11}$ e $k_{dp22} = 1,9k_{22}$

Monômero Estireno (mol/L)	Monômero DVB (mmol/L)	Iniciador – TBEC (mmol/L)	Temperatura (°C)
8,7	3,4	1,2	120

Composição de DVB nas cadeias dormentes, sendo 0,064 % a composição média quando consideradas todas as cadeias mortas formadas.



Ambas as figuras não consideram as cadeias de homopolímero de estireno.

Conclusão

- Foi possível simular adequadamente a copolimerização em solução do copolímero de estireno com DVB e validá-lo a partir dos dados experimentais de conversão, massa molar média numérica e ponderal e de distribuição de massa molar.
- Obtenção da fração gel e solúvel.

Propostas para trabalhos futuros:

- Validar o modelo com outras condições experimentais, incluindo a variação da concentração de DVB para visualizar melhor o efeito da reincorporação na formação dos grupos.
- Aprofundar o estudo da cinética de copolimerização do estireno com divinilbenzeno, principalmente na condição após a formação de gel para melhor entendimento da dinâmica de fração de gel.

Referências Bibliográficas

- Aguiar, L. G. **Síntese de copolímeros de estireno-divinilbenzeno por polimerização radicalar convencional e mediada por nitróxido: experimentos e modelagem matemática**. Tese de doutorado. USP. 2013
- Brandão, A. L. T. B. **Discriminação de modelos cinéticos de ramificação usando dados de distribuição de massa molar em sistemas de polimerização**. Dissertação de mestrado. UFRJ. 2014.
- Oechsler, B. F. **Análise dinâmica de modelos de mistura imperfeita em reatores de polimerização via radicais livres em solução**. Tese de doutorado. UFRJ. 2016
- VIVALDO-LIMA, E., WOOD, P. E., HAMIELEC, A. E., et al. **Kinetic model-based experimental design of the polymerization conditions in suspension copolymerization of styrene/divinylbenzene**, Journal of Polymer Science, v. 36, n. 12 (set.), pp. 2081–2094, 1998.
- COSTA, M. R. P. F. N., DIAS, R. C. S. **Prediction of Sol Fraction and Average Molecular Weights after Gelation for Non-Linear Free Radical Polymerizations Using a Kinetic Approach, Macromolecular Theory and Simulations**, v. 12, n. 8, pp. 560–572, 2003.
- GONÇALVES, M. A. D., PINTO, V. D., DIAS, R. C. S., et al. **Kinetic Modeling of the Suspension Copolymerization of Styrene/Divinylbenzene with Gel Formation**, Macromolecular Symposia, v. 302, n. 1, pp. 179–190, 2011.
- AGUIAR, L. G., GONÇALVES, M. A. D., PINTO, V. D., et al. **Mathematical Modeling of NMRP of Styrene-Divinylbenzene over the Pre and Post-Gelation Periods Including Cyclization**. Macromolecular Reaction Engineering, v. 8, n. 4, pp. 295–313, 2014.
- Oechsler, B. F.; Poblete, I. B. S.; Melo, P. A.; Pinto, J. C. **Mixing Effects in Continuous Free-Radical Solution Copolymerization Tank Reactors: I-Characterization of Residence Time Distributions**. Macromol React Eng. 2018, 12, 1800037
- MAAFA, I. M., SOARES, J. B. P., ELKAMEL, A. **Prediction of Chain Length Distribution of Polystyrene Made in Batch Reactors with Bifunctional Free-Radical Initiators Using Dynamic Monte Carlo Simulation**. Macromolecular Reaction Engineering, 1, 364–383, 2007.
- PEREIRA, J. O. **Modelagem e simulação de reatores de polimerização em massa de estireno com iniciadores multifuncionais**. Dissertação de Mestrado, Universidade federal do Rio de Janeiro, 2012.



Obrigada!